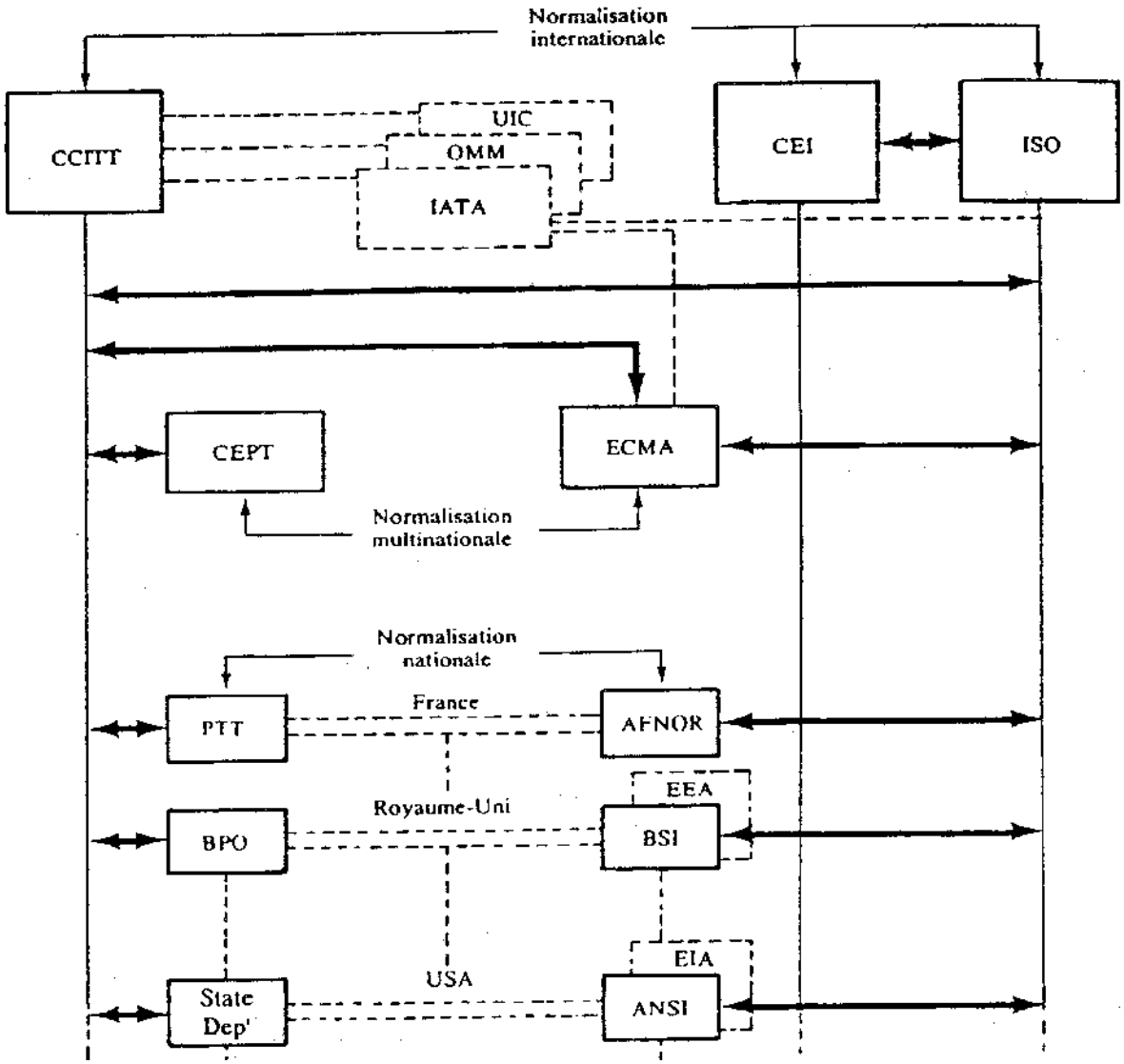
Architecture des Réseaux Informatiques : LES NORMES

Concepts du modèle en couches : Interface, Protocole

Modèle de référence : OSI

Méthodes d'accès aux réseaux

Organismes de normalisation

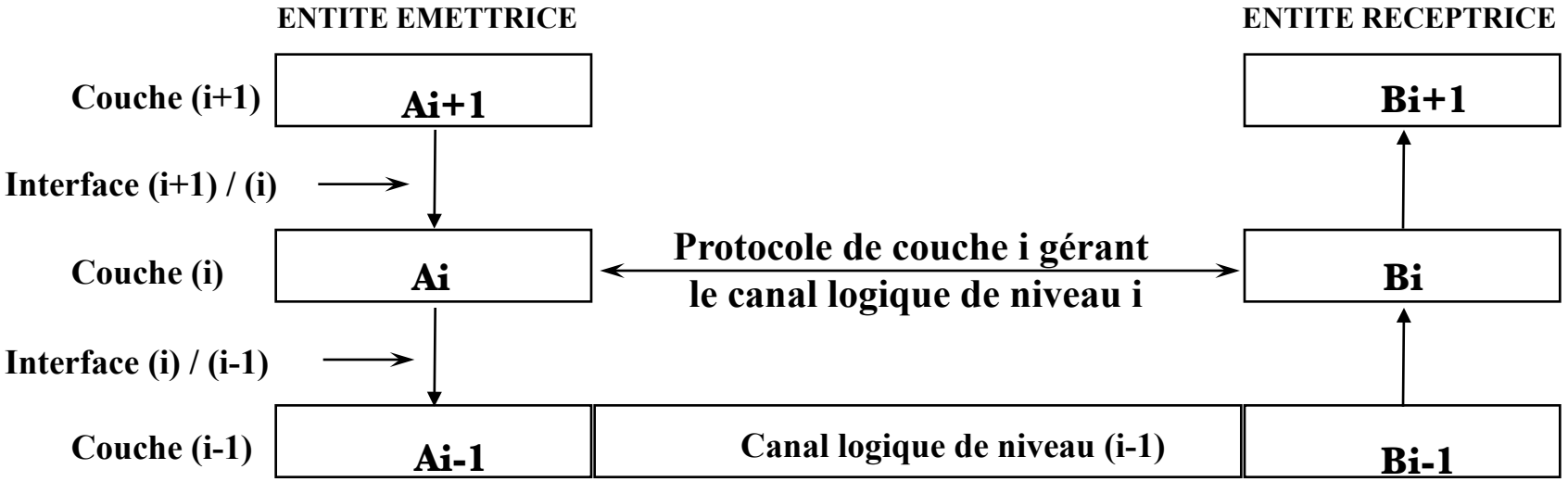


Logiciel de réseau : Hiérarchie de protocoles

Pour réduire la complexité de la conception, les réseaux sont organisés en couches.

Chaque couche étant construite sur la précédente. Une couche offre des services aux couches supérieures (par le biais de la couche adjacente) sans qu'elle donne le détail de l'implémentation.

Principe d'une architecture de réseau en couches :



Interfaces et protocoles

Une couche a pour rôle de fournir des services à la couche située directement au-dessus.

Une couche est constituée par des entités matérielles (ex : puce d'E/S) ou logicielles (ex : un processus). Les Entités paires sont des entités de même niveau sur deux machines différentes.

La couche n est fournisseur de service pour la couche n+1 qui est utilisateur de service.

Les services sont accessibles par des SAP (Service Access Point). Chaque SAP a une adresse unique (ex : téléphone).

Un *Protocole de communication* est un ensemble de règles ou de conventions qui gèrent le dialogue et l'échange d'information entre deux couches de même niveau, à partir d'interface de communication.

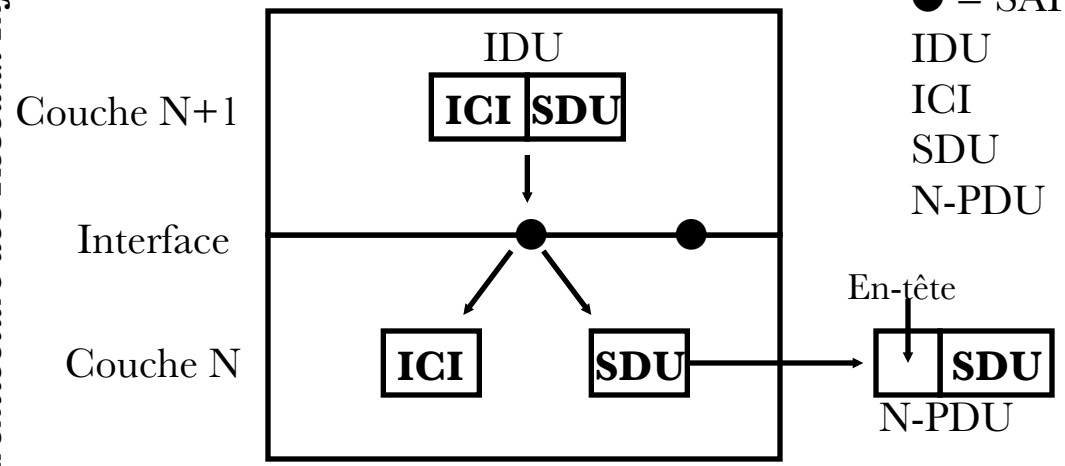
Remarque : Un protocole définit des interactions entre deux processus analogues ou remplissant des fonctions similaires tandis qu'une interface contrôle les interactions entre deux processus différents.

Le modèle OSI (1)

Le modèle OSI est un modèle en couches élaboré par l'ISO pour l'Interconnexion des Systèmes Ouverts (Open Systems Interconnection)

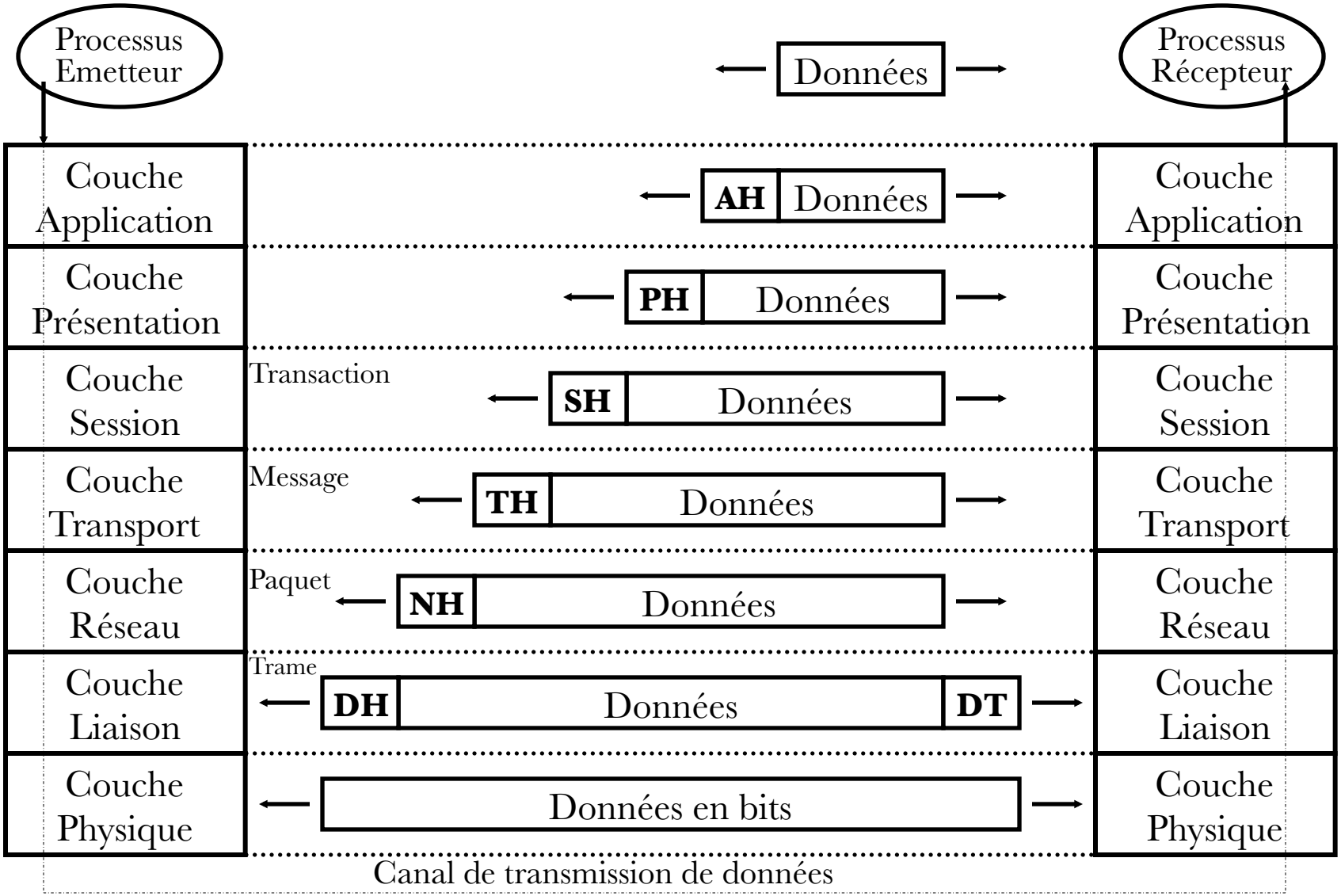
- **couches basses (1, 2, 3)** : elles sont responsables du **transport des informations**,
- **couches hautes (4, 5, 6, 7)** : elles gèrent les informations pour les **systèmes informatiques connectés**.

Principe de fonctionnement du modèle OSI : Norme X200

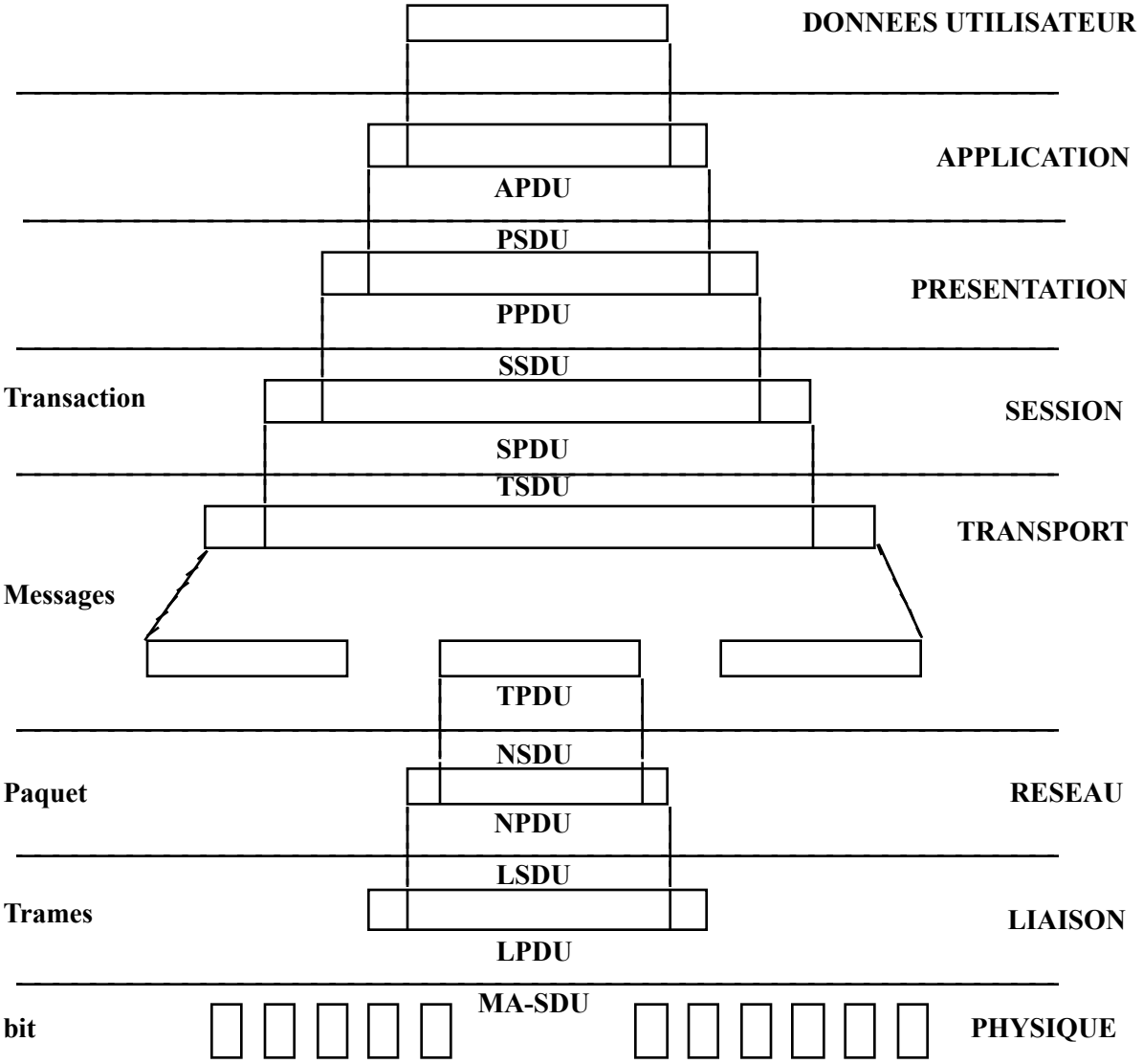


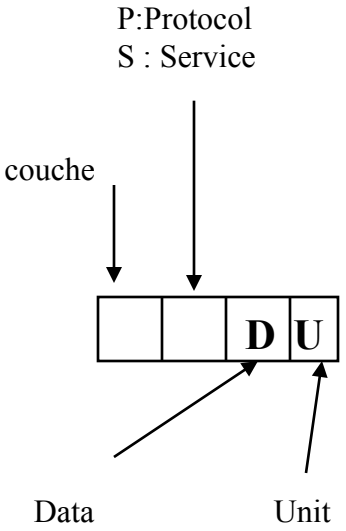
● = SAP : Service Acces Point
IDU : Interface Data Unit
ICI : Interface Control Information
SDU : Service Data Unit
N-PDU : N-Protocol Data Unit

Architecture des réseaux : Le modèle OSI (2)



Architecture des réseaux : Le modèle OSI (2b)



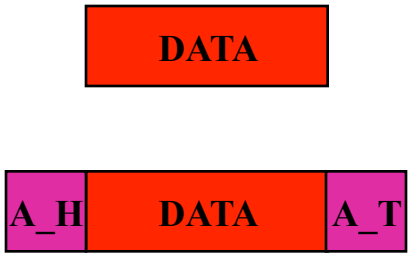


MA: Medium Access

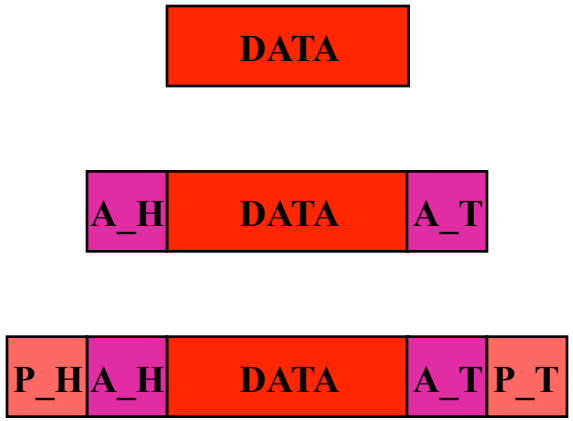
Architecture des réseaux : Le modèle OSI (2-1)



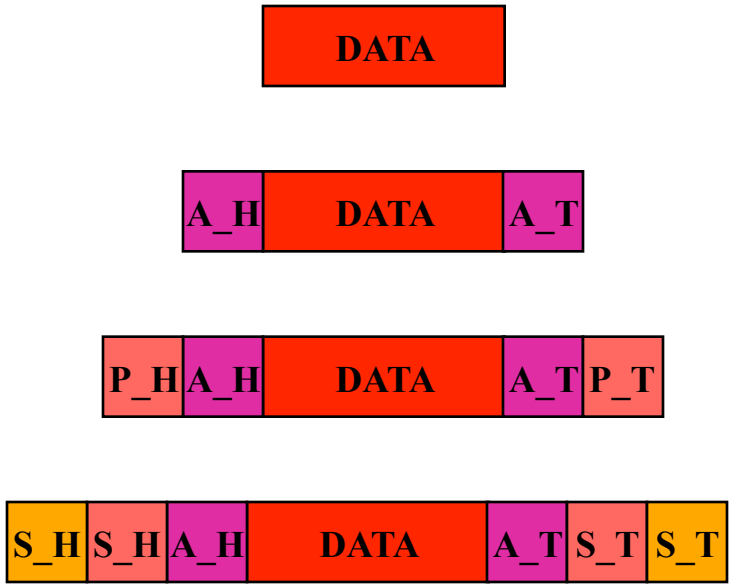
Architecture des réseaux : Le modèle OSI (2-2)



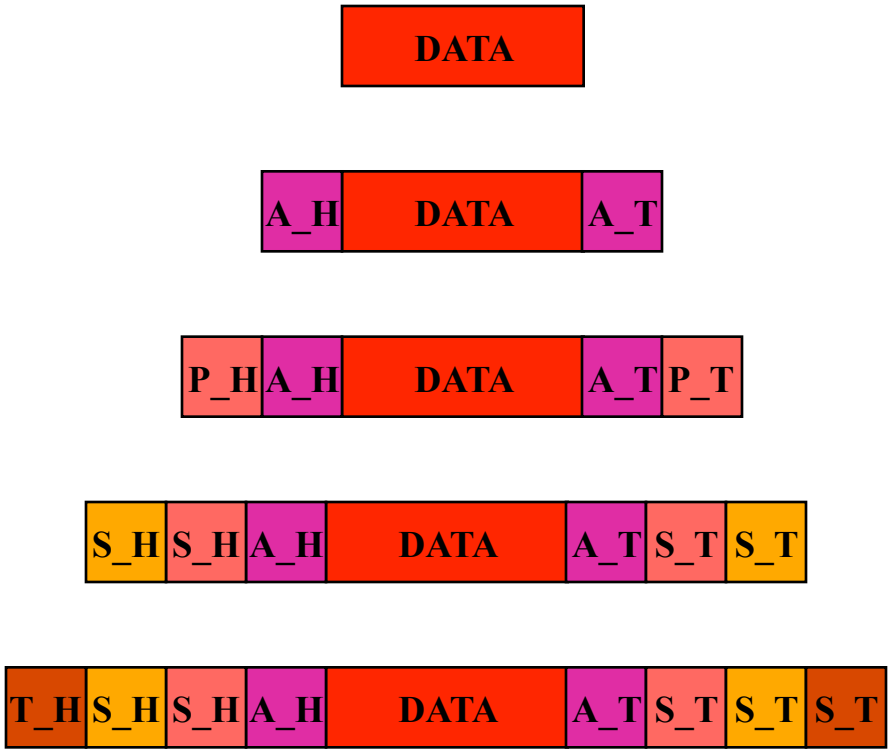
Architecture des réseaux : Le modèle OSI (2-3)



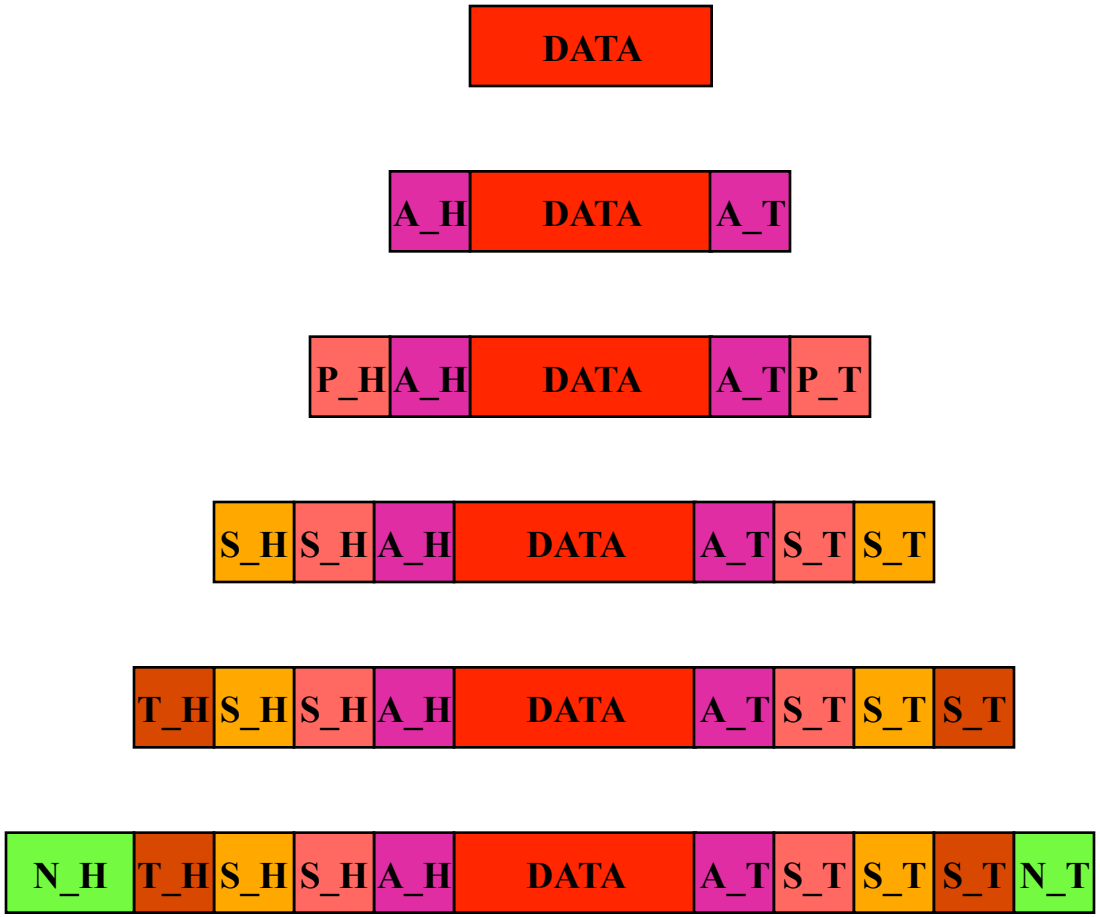
Architecture des réseaux : Le modèle OSI (2-4)



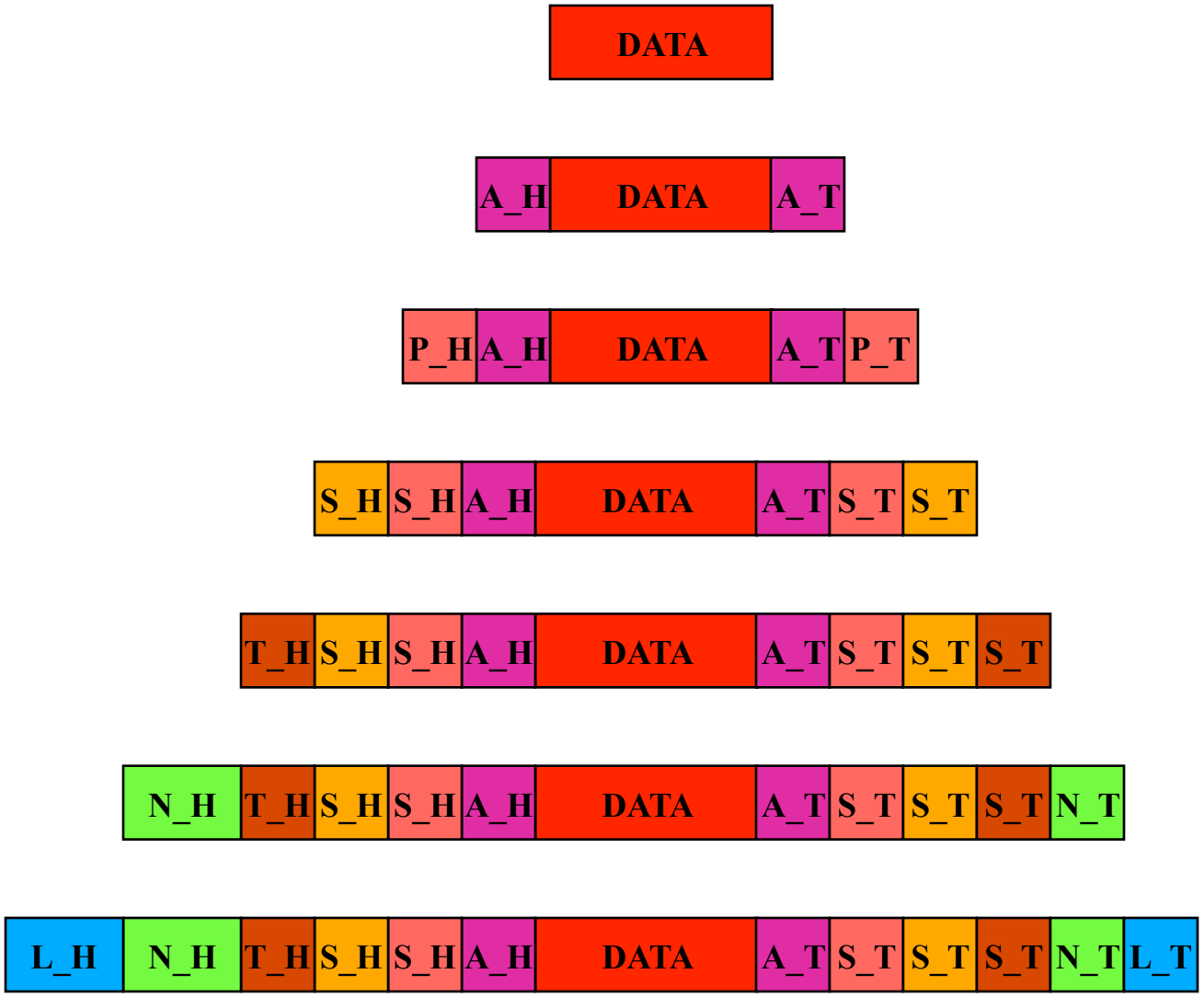
Architecture des réseaux : Le modèle OSI (2-5)



Architecture des réseaux : Le modèle OSI (2-6)



Architecture des réseaux : Le modèle OSI (2-7)



Architecture des réseaux : Le modèle OSI (3)

Couche physique (1) :

- ➢ Emission et réception des trains de bits,
- ➢ Spécification fonctionnelles, mécaniques (nombre de broches), électriques (Voltage, délai).
- ➢ Procédures d'établissement, de maintien et de libération du circuit de données

Couche liaison (2) :

- ➢ Emission et réception de trames, avec gestion de l'acquittement,
- ➢ Détection et reprise en cas d'erreurs (perte, collision, duplication),
- ➢ Contrôle d'accès au médium de communication

Couche réseau (3) :

- ➢ commutation et acheminement des paquets, à travers des passerelles d'interconnexion
- ➢ ordonnancement des paquets de données.

Architecture des réseaux : Le modèle OSI (4)

Couche transport (4) :

- ➢ Segmentation et ré-assemblage des messages en paquets
- ➢ fiabilité de transmission des messages d'un bout à l'autre du réseau,
- ➢ mise en séquence des messages.
- ➢ multiplexage et contrôle de flux,

Couche session (5) :

- ➢ gestion de l'interaction entre deux utilisateurs distants (translation d'une adresse logique en tâches réparties),
- ➢ connexion point à point, pas de multiplexage,
- ➢ synchronisation du transfert pour reprise

Couche présentation (6) :

- ➢ transformation de la syntaxe des données en fonction des langages, des gabarits de données, des codes - ASCII, ISO, EBDIC, BAUDOT - utilisés par les programmes,
- ➢ conversion de la représentation interne en représentation réseau normalisée
- ➢ Cryptage et compression de données

Couche application (7).

La couche de liaison : Niveau 2

Elle fournit les procédures et moyens fonctionnels nécessaires pour établir, maintenir et libérer des connexions de liaison de données entre ETTD, ETCD et CCD.

Elle est responsable de l'acheminement sans erreurs de blocs d'information sur la liaison physique.

Dans le cadre de liaison multipoints, elle doit permettre l'identification des différents points de liaison de données utilisant le support physique.

Principaux protocoles :

- BSC (IBM),
- SDLC (architecture SNA d'IBM).
- HDLC (ISO).

Le protocole BISYNC ou BSC

BInary SYNchronous Communication Protocol : protocole de communication synchrone binaire développé par IBM pour connecter ses terminaux à ses ordinateurs.

Procédure du type "envoyer et attendre".

Le protocole opère avec les codes :

- EBDIC ou à six bits (contrôle d'erreurs par CRC),
- ASCII (contrôle d'erreurs par VRC et LRC).

SYN	**SYN**	**SOH**	**En-tête**	**STX**	**Texte**	**ETX ou ETB**	**BCC**

Le protocole SDLC

Le protocole Synchronous Data Link Control est la procédure de liaison introduite par IBM dans le cadre de son architecture SNA.

Elle permet d'émettre jusqu'à sept trames sans attente d'acquittement.

Lorsqu'une erreur se produit le récepteur demande la retransmission de la trame erronée ainsi que des suivantes. Il n' y a donc pas d'acquittement positif.

SDLC a inspiré la procédure dissymétrique en mode normal d'HDLC (Norme ISO).

SDLC a été modifié par l'ANSI pour donner ADCCP (Advanced Data Communication Control Procedure) et par le CCITT pour donner LAP (Link Access Procedure) utilisé dans les réseaux X25.

DRAPEAU	ADRESSE	SUPERVISION	DONNEES	FCS	DRAPEAU

Le protocole HDLC

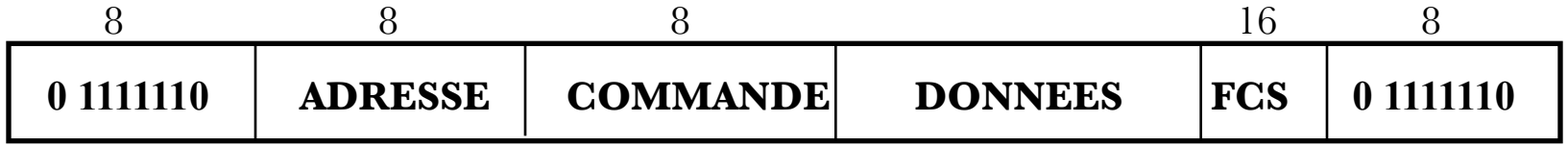
HDLC (High level Data Link Control) est un ensemble de classes de procédures normalisées par l'ISO en 1976.

ADRESSE : 11000000 (trame de E vers S) et 10000000 (trame de S vers E)

COMMANDE : spécifie le type de la trame, le numéro de la trame, les acquittements, …

DONNEES : champ contenant les données de service

FCS -> détection d'erreurs de transmission (adresse, contrôle et informations)
CRC sur 16 bits



Le protocole HDLC : mode de communication (1)

Trois modes de communication sont en vigueur :

- ➢ Asynchronous Response Mode (ARM): Mode de communication dans lequel une station secondaire peut émettre sans recevoir de permission de la station primaire.

- ➢ Normal Response Mode (NRM) : Mode de communication dans lequel une station secondaire ne peut émettre qu'avec l'autorisation de la station primaire.

- ➢ Asynchronous Balanced Mode (ABM): Mode de communication dans lequel les deux stations en communication ont un statut équivalent de station primaire (Mode adopté par X25).

Le protocole HDLC : mode de communication (2)

Répertoire de base

Mode non équilibré Primaire/Secondaire				Mode équilibré Primaire/Primaire	
Réponse asynchrone (**ARM**)		Réponse normale (**NRM**)		Asynchrone équilibrée (**ABM**)	
Station Primaire	Station Secondaire	Station Primaire	Station Secondaire	Station Primaire	Station Primaire
Commande I RR RNR **SARM** DISC	Réponse I RR RNR UA DM FRMR	Commande I RR RNR **SNRM** DISC	Réponse I RR RNR UA DM FRMR	Commande I RR RNR **SABM** DISC	Réponse I RR RNR UA DM FRMR
(Numérotation modulo 8)					

Le protocole HDLC : Type de trame (1)

Il y a 3 types de trames HDLC : Information, Supervision, Unnumbered.

Le champ commande permet de les distinguer.

Trame d'Information	0	N(S) : Numéro de Séquence		P/F	N(R) : Numéro de Séquence attendue
Trame de Supervision	1	0	S : Bits de Supervision	P/F	N(R) : Numéro de Séquence attendue
Trame non-numerotée	1	1	M : Bits de Modification	P/F	Modificateur

Le protocole HDLC : Type de trame (2)

P/F est le bit indiquant :

- ➢ P : une demande de réponse immédiate pour les transmissions primaires,
- ➢ F : une réponse au bit P, mais aussi en mode normal, une trame finale pour les transmissions secondaires

Trame I : Utilisée par les stations primaires et secondaires pour effectuer un transfert d'information.

Trame S : servent à effectuer des fonctions usuelles de supervision comme l'envoi d'un accusé de réception, le rejet d'une trame, la suspension de la transmission, la demande de retransmission.

Trame U : Format non séquentiel permettant de définir 32 fonctions supplémentaires de supervision.

Le protocole HDLC : Trames de Supervision (1)

Fonctions de supervision de base :
- ACK,
- demande de retransmission

COMMANDE	3	4	REPONSE
RR (Receive Ready)	0	0	RR
REJ (Reject)	0	1	REJ
RNR (Receive Not Ready)	1	0	RNR
SREJ (Selective REJect)	1	1	SREJ

Le protocole HDLC : Trames de Supervision (2)

RR :

- ➢ utilisé par une station primaire ou secondaire,
- ➢ indique qu'elle est prête à recevoir,
- ➢ ou ACK des N(R)-1 trames.

REJ :

- ➢ Demande de retransmission de trames à partir de N(R)

RNR :

- ➢ La station n'est pas prête à recevoir,
- ➢ ACK des N(R)-1 trames précédentes.

SREJ :

- ➢ Demande de retransmission de la trame N(R).

Le protocole HDLC : Trames non-numérotées (1)

Commandes et requêtes supplémentaires en mode non séquentiel

1	2	3	4	5	6	7	8	Bits de Commande
1	1	1	1	P	0	0	0	SARM (mode réponse autonome)
1	1	0	0	P	0	0	1	SNRM (mode réponse normale)
1	1	0	0	P	0	1	0	DISC (libération)
1	1	0	0	F	1	1	0	UA (Acceptation non numérotée)
1	1	1	0	F	0	0	1	CMDR (commande rejetée)

Le protocole HDLC : Trames non-numérotées (2)

SARM (Set Asynchronous Response Mode) :

- ➢ Dans ce mode, une station secondaire peut émettre à son gré. Mais elle doit auparavant accepter ce mode (Rep. UA) et mettre ses compteurs à 0,
- ➢ Retransmission s'il n'y a pas d'ACK par la station primaire au bout d'un certain temps (à définir pour chaque système).

SNRM (Set Normal Response Mode) :

- ➢ Invite une station secondaire à fonctionner en mode normal (transmission sur invitation de la station primaire)
- ➢ Acceptation du mode UA, compteur à 0,
- ➢ Après la permission d'émettre (RR, P=1), la station secondaire peut émettre plusieurs trames (dernière avec F=1),
- ➢ Puis arrêt jusqu'à nouvelle autorisation.

Le protocole HDLC : Trames non-numérotées (3)

DISC : est utilisée sur les réseaux commutés pour libérer la liaison.

➢ Déconnexion d'une station secondaire après émission de rep. UA.

UA :

➢ Réponse utilisée par une station secondaire pour ACK d'une commande.

CMDR :

➢ Réponse utilisée par une station secondaire pour rejeter une commande bien reçue.

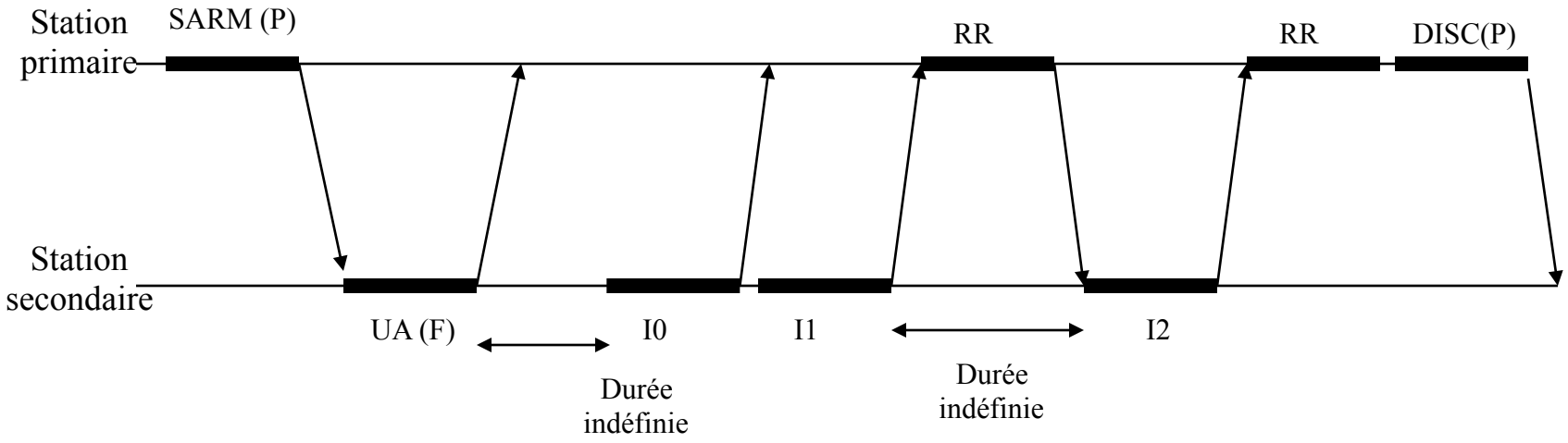
Champs information

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Commande rejetée								0	N(S)			0	N(R)			W	X	Y	Z

W=1 -> commande reçue non valable ou non utilisée
X=1 -> commande reçue non valable car le champ info correspondant n'est pas compatible
Y=1 -> le champ info reçu déborde de la capacité mémoire de la station
Z=1 -> la commande reçue comporte un N(R) incorrect.

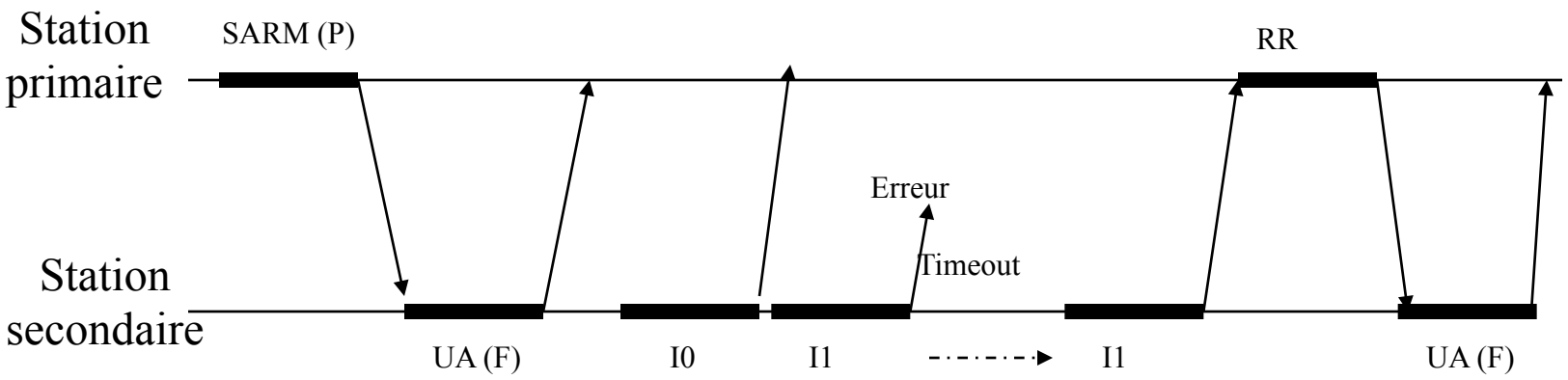
Exemple de communication en mode SARM (1)

Etablissement du mode SARM à l'alternat avec transfert d'information depuis le secondaire seulement



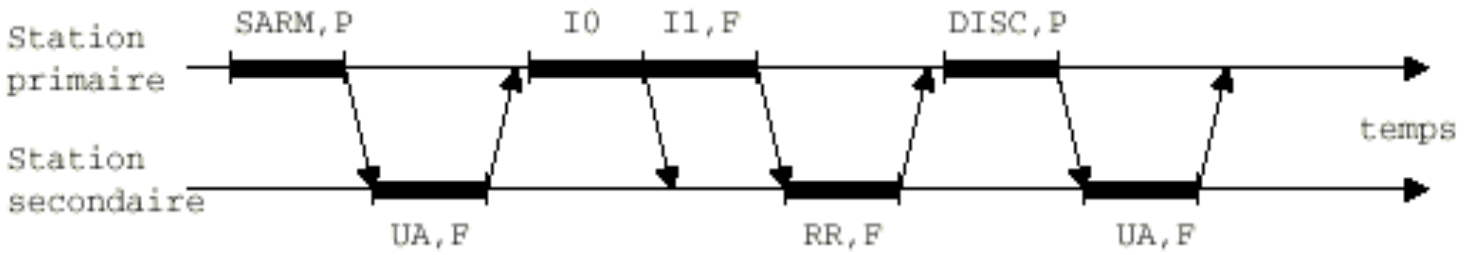
Exemple de communication en mode SARM (2)

Cas d'une erreur de transmission

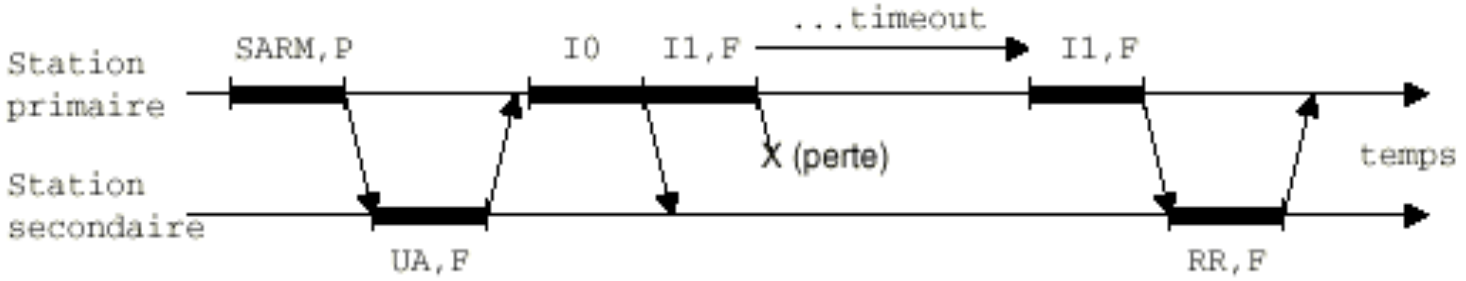


Exemple de communication en mode SARM (3)

- **Transmission sans erreur en mode ARM**

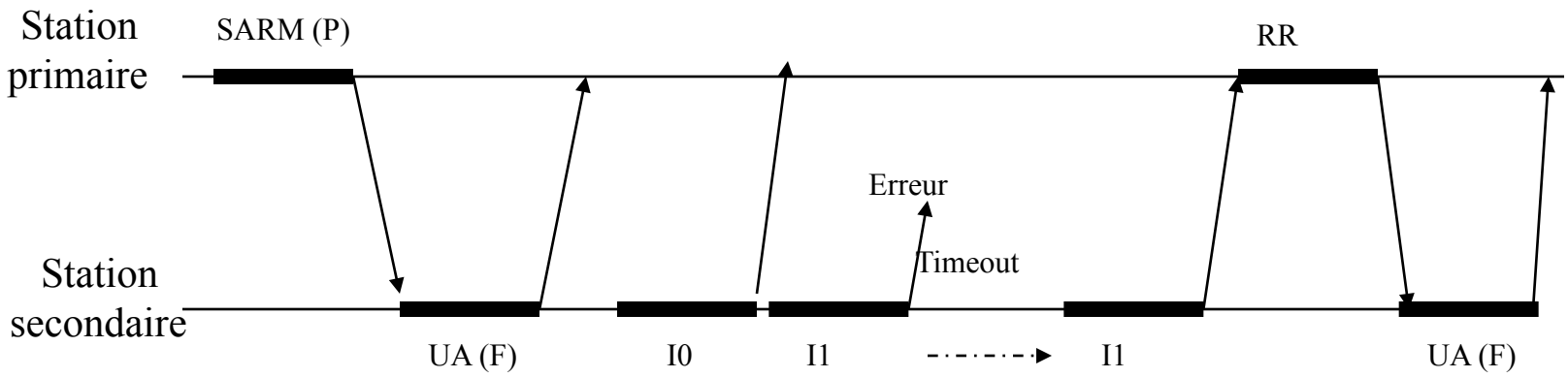


- **Présence d 'une erreur de transmission en mode ARM**



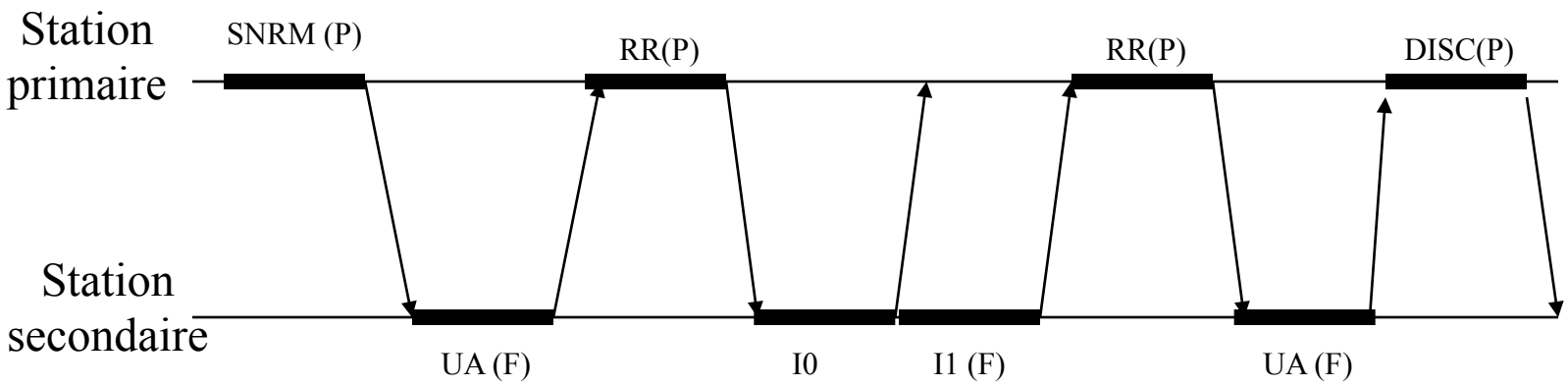
Exemple de communication en mode SARM (4)

Tentative de transmission en mode ARM à l'alternat avec transfert d'information par le primaire et le secondaire



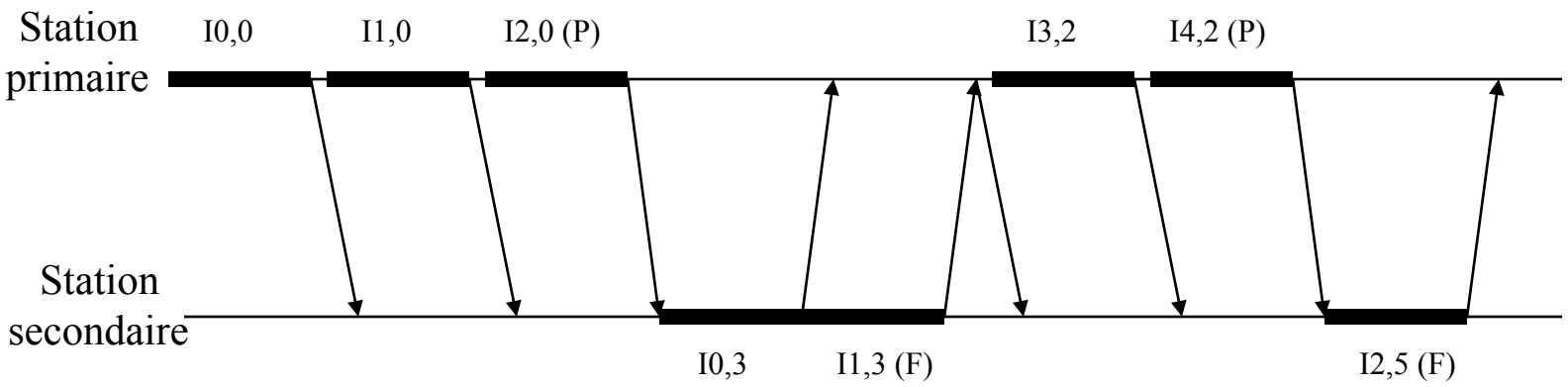
Exemple de communication en mode SNRM (1)

Etablissement du mode NRM à l'alternat avec transfert d'information depuis le secondaire seulement



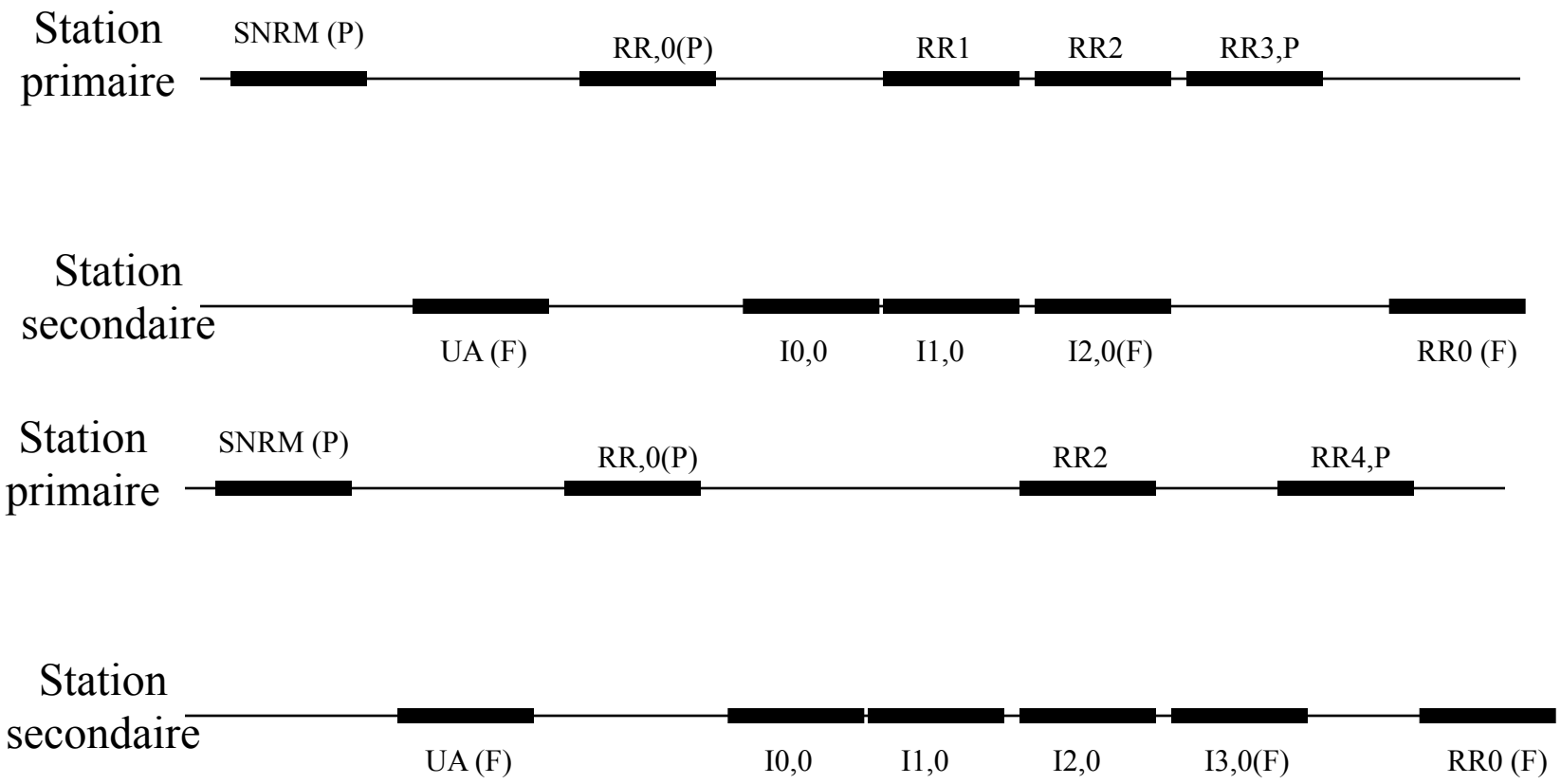
Exemple de communication en mode SNRM (2)

Mode NRM à l'alternat avec transfert d'information depuis le primaire et le secondaire.



Exemple de communication en mode SNRM (3)

Etablissement du mode NRM bidirectionnel avec transfert d 'information depuis le secondaire seulement



Analogies

- **De nombreux mécanismes présents avec HDLC se retrouvent dans les couches supérieures (ex: TCP)**

numérotation des trames	=> numéro de séquence TCP
acquittements	=> champ ACK de l'en-tête TCP
timer de retransmission	=> idem avec TCP
fenêtre d'émission	=> idem avec TCP
protection par FCS	=> protection par checksum

- **mais on ne travaille pas au même niveau (2 versus 4) !**

Protocoles dérivés

LAP B : Link Access Protocol Balanced

- ➢ Caractéristiques : asynchrone et fullduplex (ABM),
- ➢ Utilisé par X25 (Transpac en France)

LAP X : liaison half duplex,

LAP D : utilisé par le RNIS.

La couche réseau

Rôle : Fournir les procédures et moyens fonctionnels nécessaires à l'échange des informations données par la couche transport.

Services offerts par la couche réseau :

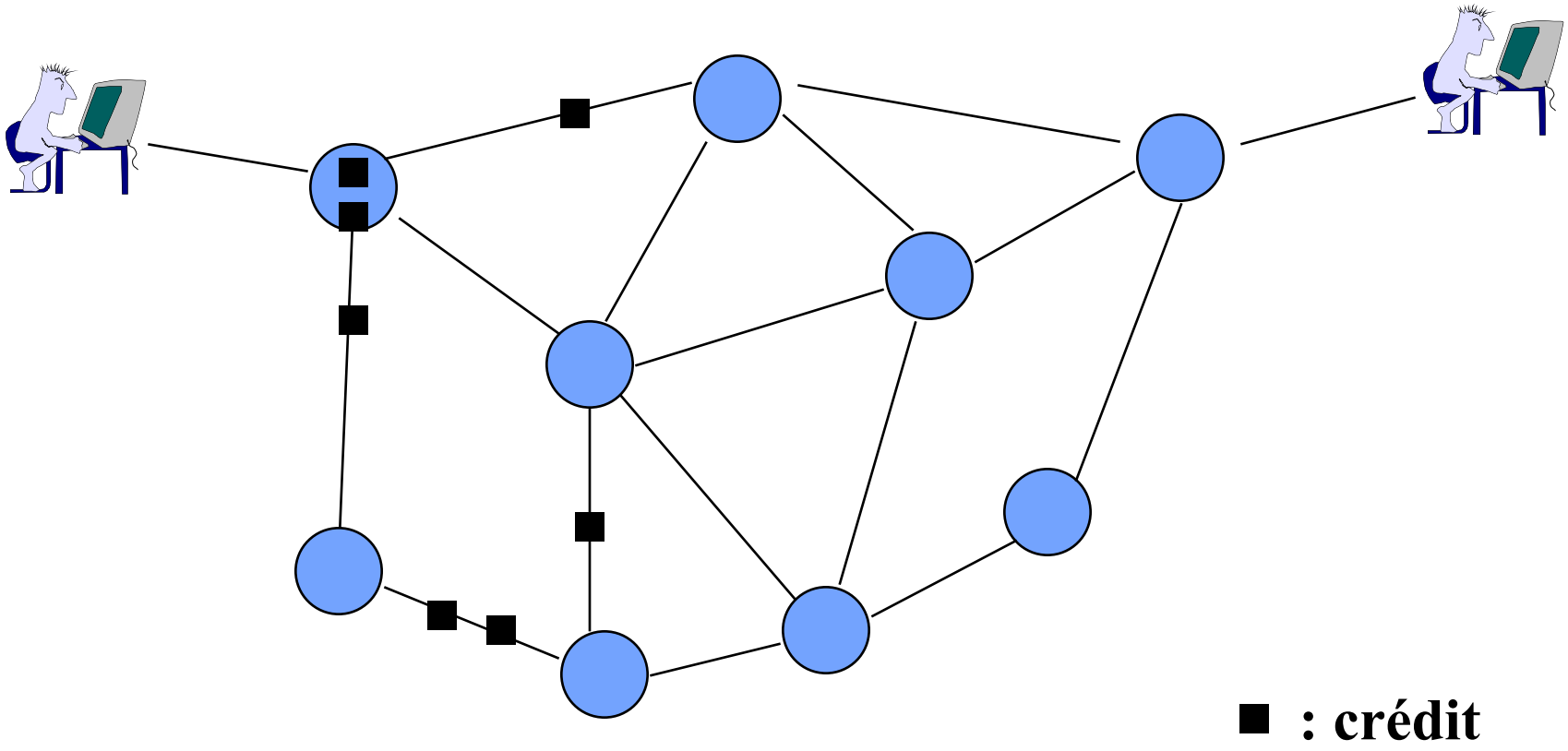
- ➢ service d'adressage,
- ➢ intégrité du transport des données :
  - ❒ contrôle de flux,
  - ❒ service de routage,
  - ❒ détection d'erreurs de transmission
- ➢ services facultatifs :
  - ❒ livraison en séquence de paquets de données,
  - ❒ transfert accéléré de paquets de supervision,
  - ❒ multiplexage de connexions réseau …

Protocoles de la couche réseau :

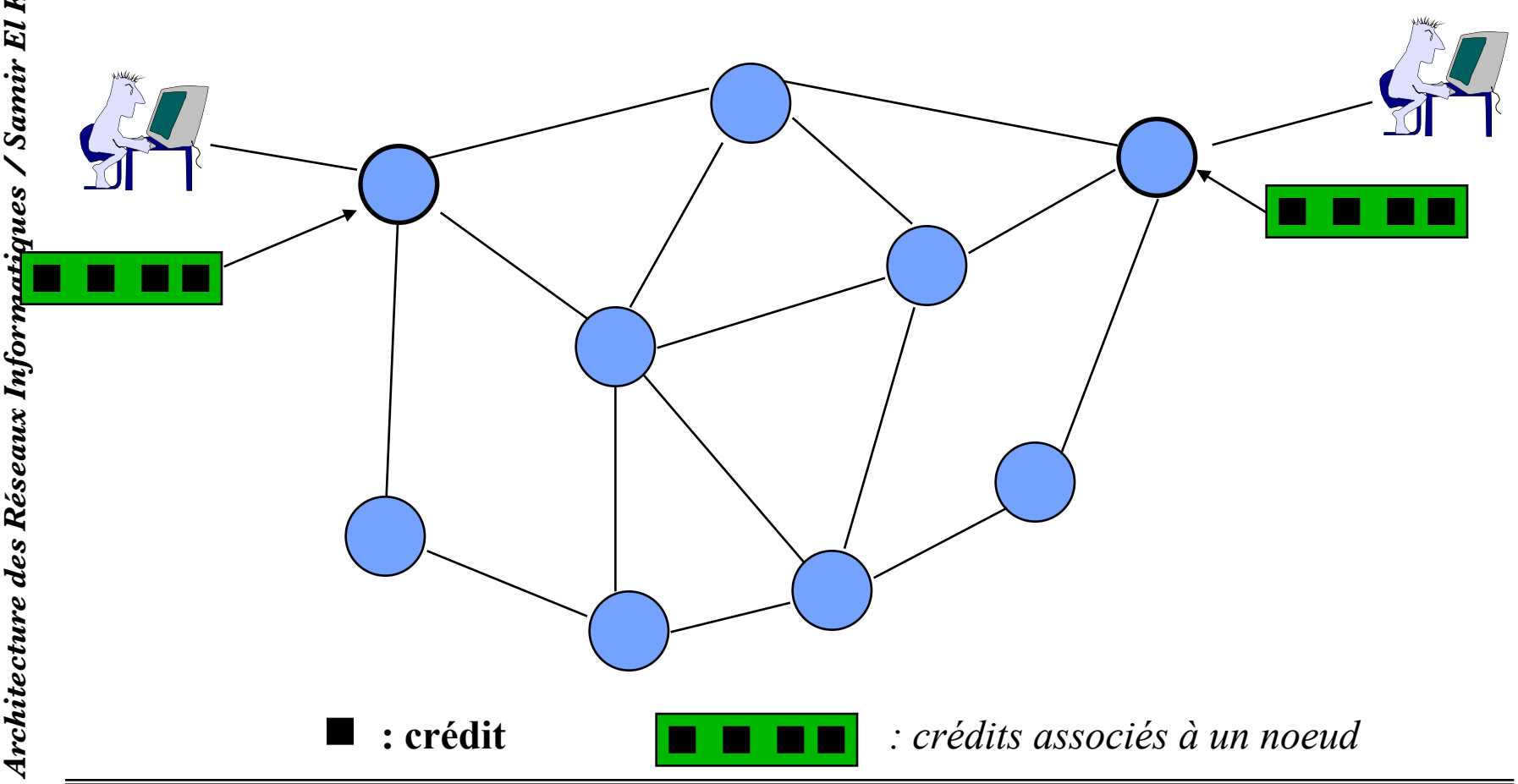
- ➢ le datagramme,
- ➢ le circuit virtuel (X25).

Contrôle de flux (1)

Politique à seuil utilisant des **crédits** circulant dans le réseau

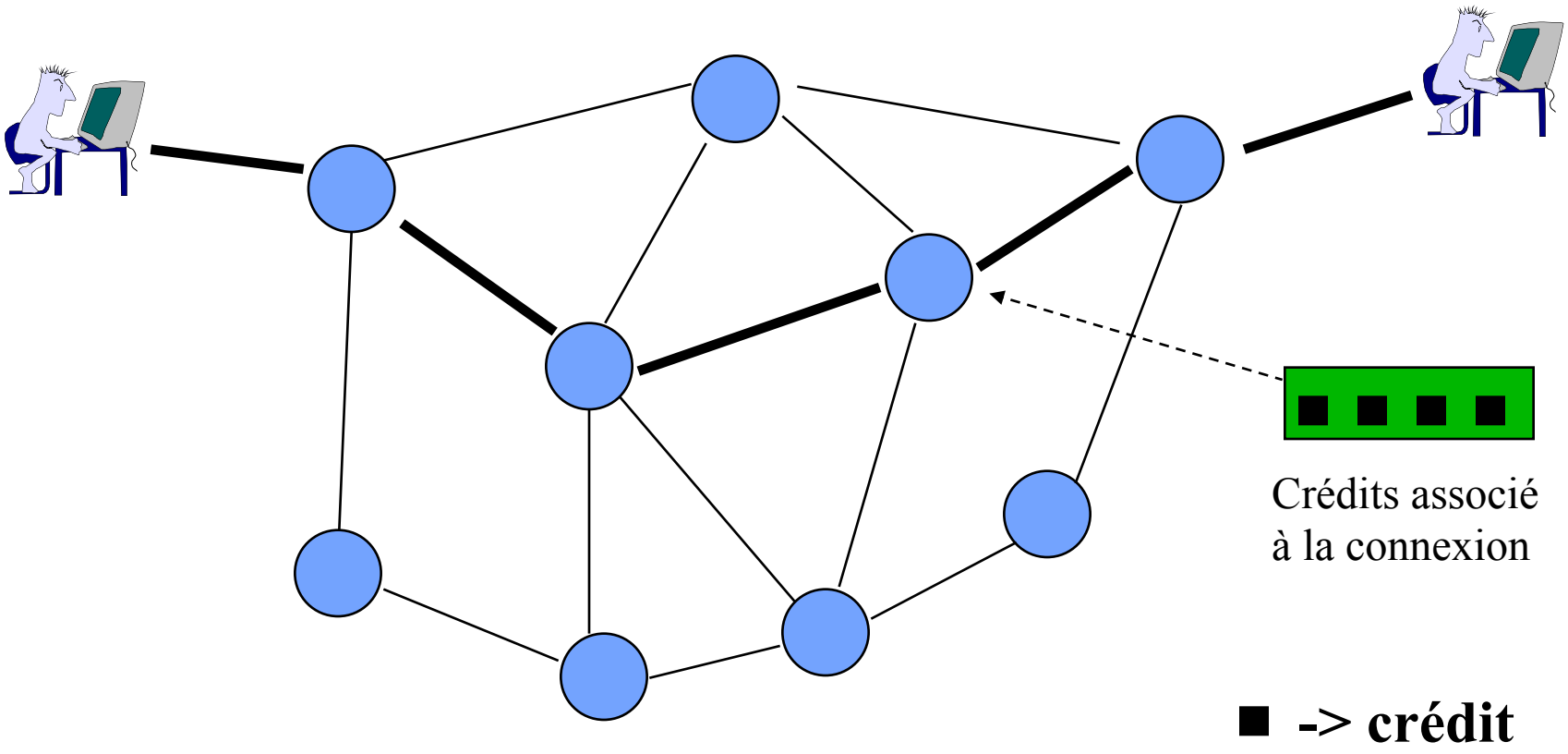


Politique à seuil utilisant des **crédits** dédiés à des nœuds origines ou à des connexions réseau



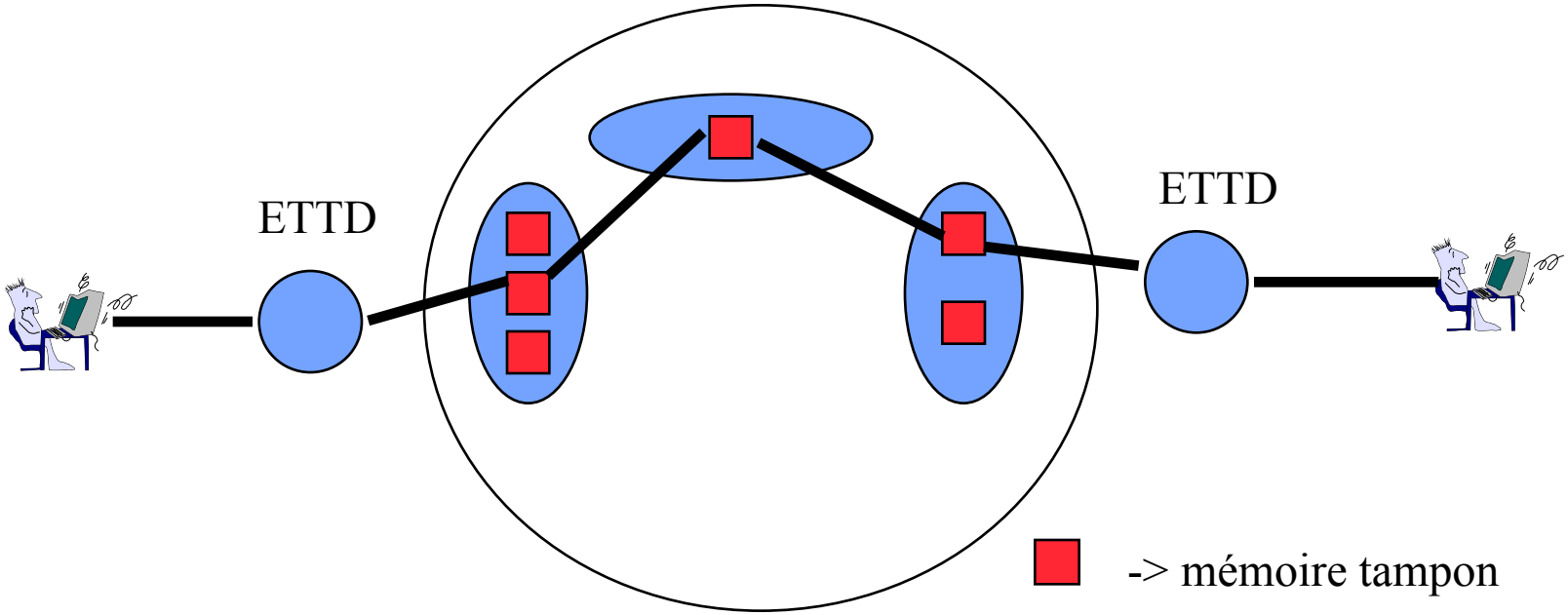
Contrôle de flux (3)

Politique à seuil utilisant des **crédits** associés à chaque connexion de transport (contrôle de niveau 4)



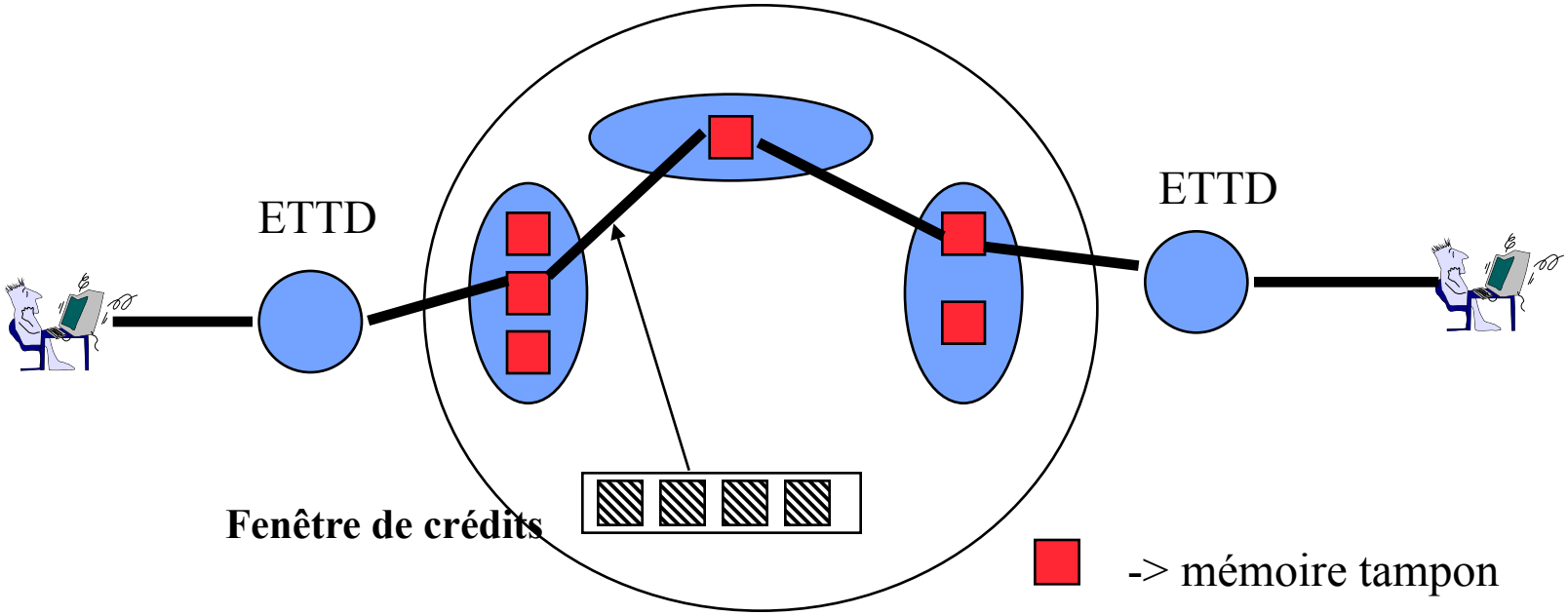
Politique de pré-allocation

<u>Principe</u> : Avant de faire transiter un message, on lui réserve des ressources pour éviter la congestion des nœuds. Les ressources sont principalement les liaisons et les mémoires tampons des nœuds de commutation.



Pré-allocation et politique à seuil

<u>Principe</u> : Ajout d'une fenêtre de crédits de contrôle sur la connexion de transport.



Contrôle de congestion

Utilisation de mémoires tampons de réserve,

Limiter la durée de vie d'un paquet,

Abandon des paquets voulant passer par une liaison surchargée,

Fermeture autoritaire d'un circuit virtuel ;

- ➢ une fois que la congestion a disparue, la reprise est gérée par la couche transport.

Le routage

<u>Objectif</u> : Permettre la reconfiguration rapide du réseau en cas de panne, anomalie ou congestion.

<u>Principal outil</u> : La table de routage.

Différents types de routage :

- ➢ centralisé,
- ➢ distribué,
- ➢ statique,
- ➢ dynamique
- ➢ adaptatif.

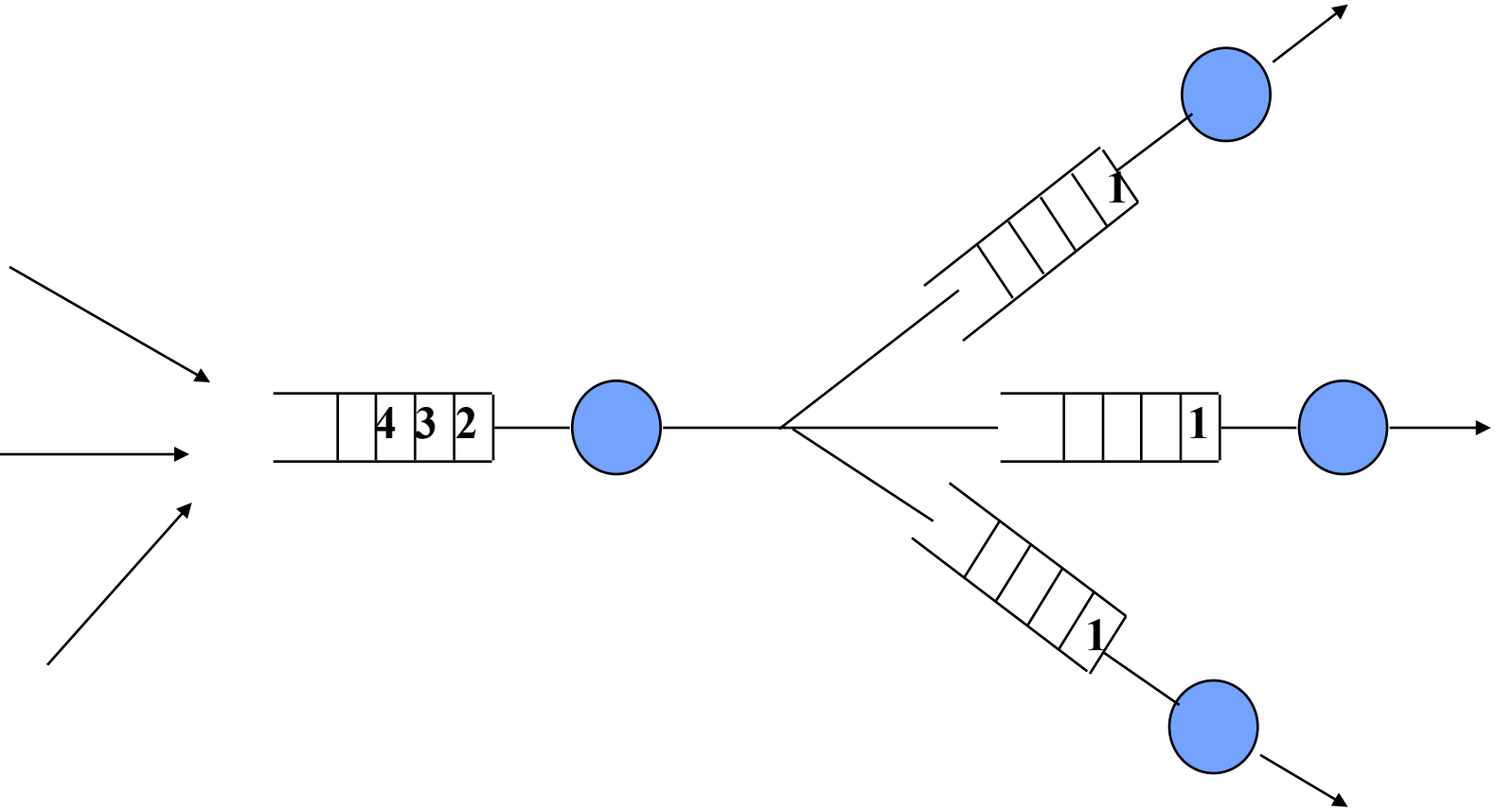
Le routage centralisé

<u>Principe</u> : Cette technique s'appuie sur l'utilisation d'un centre de contrôle.

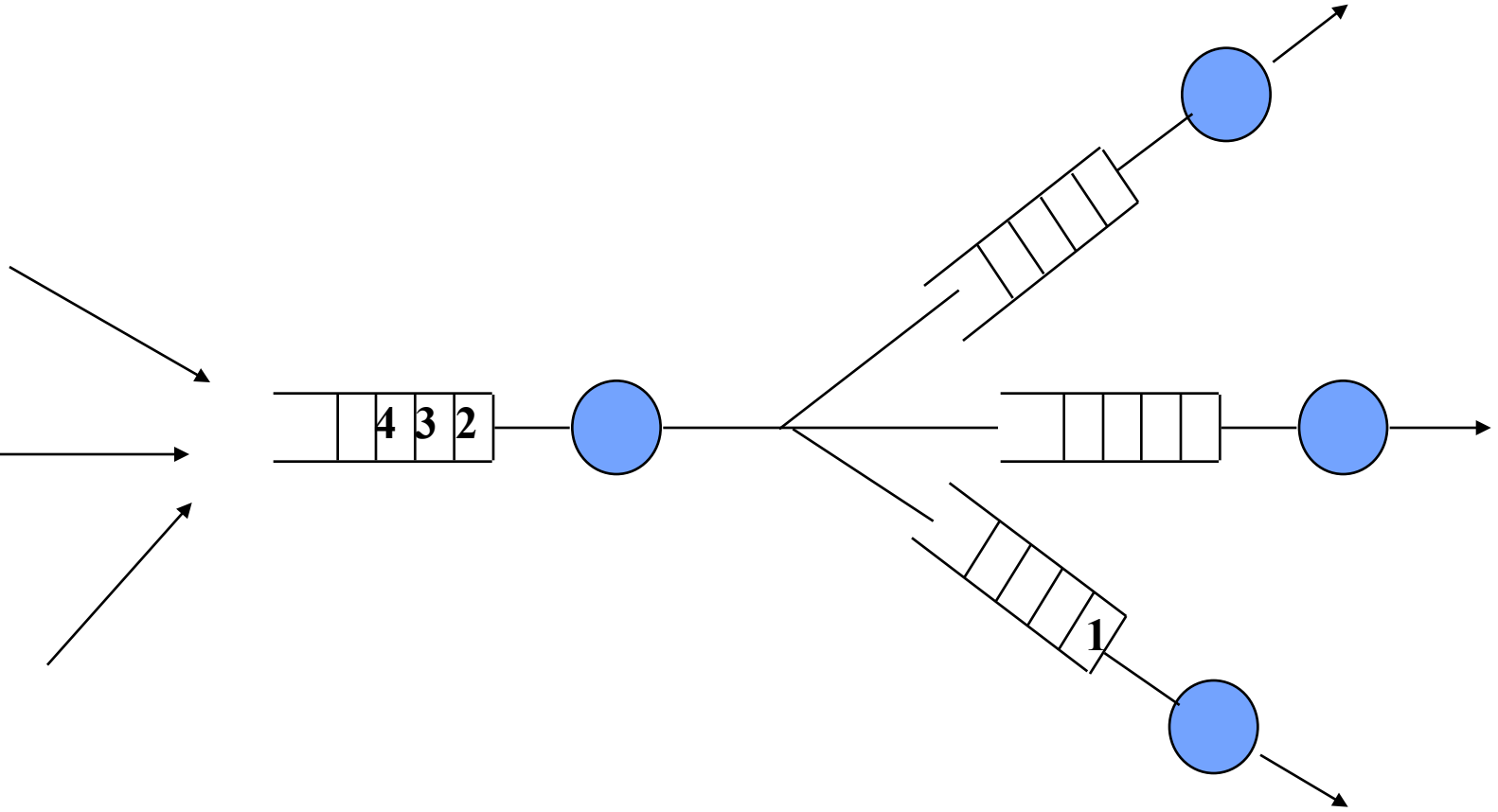
Mise en œuvre :

- ➢ <u>Statique</u> : En cas de défaillance d'un élément du réseau le centre de contrôle envoie une nouvelle table de routage à chaque nœud.
- ➢ <u>Dynamique synchrone</u> : Les nœuds envoient régulièrement un compte-rendu de leur état. Le centre de contrôle élabore alors une table de routage qu'il envoie à tous les nœuds à des dates fixées.
- ➢ <u>Dynamique asynchrone</u> : Les nœuds envoient un compte-rendu de leur état lorsque celui-ci à "suffisamment" changé. Le centre de contrôle élabore des tables de routage au fur et à mesure qu'il reçoit des informations. Il envoie à tous les autres la première table qui lui paraît "suffisamment" différente de la précédente.

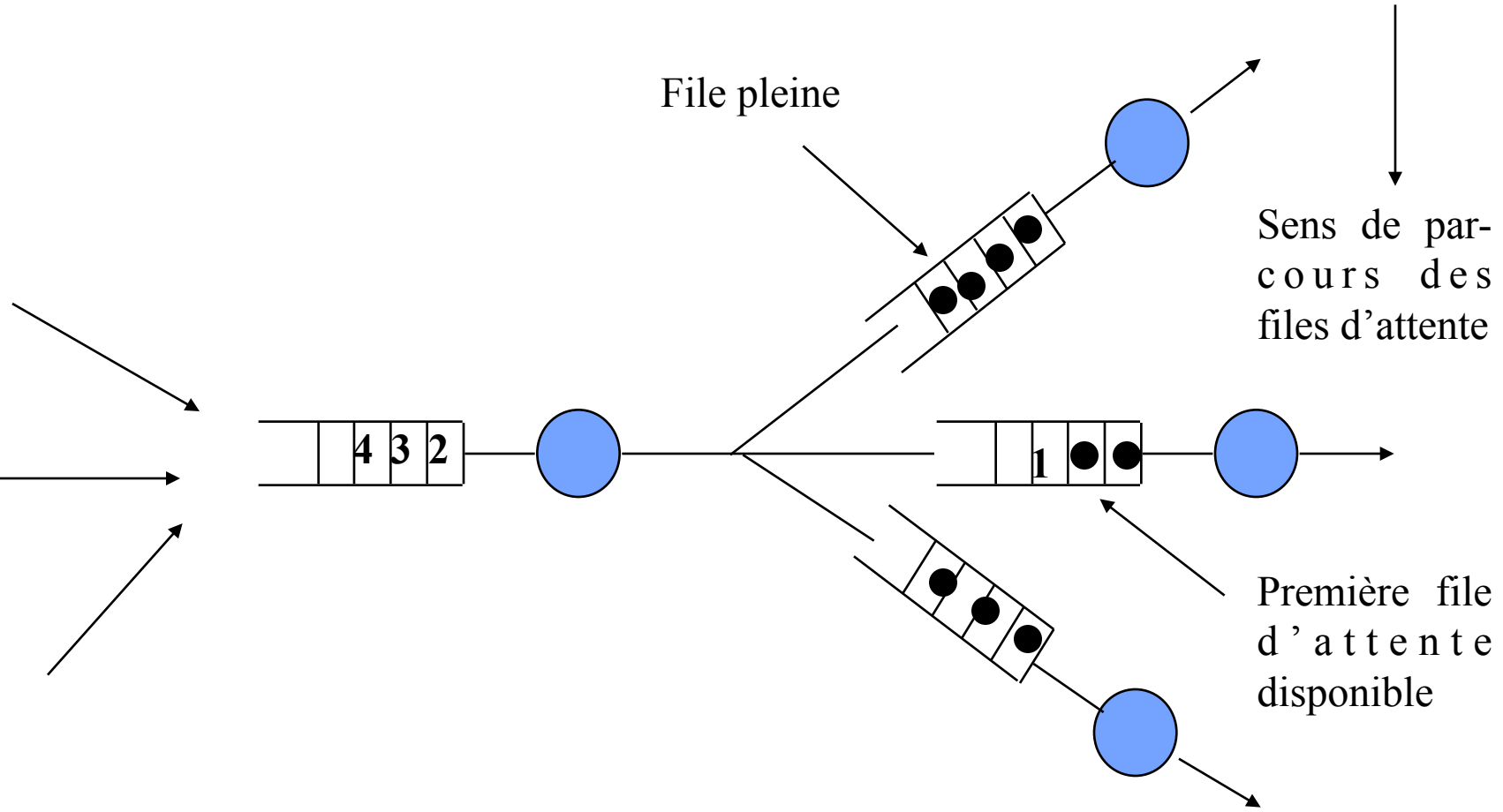
Le routage distribué par inondation



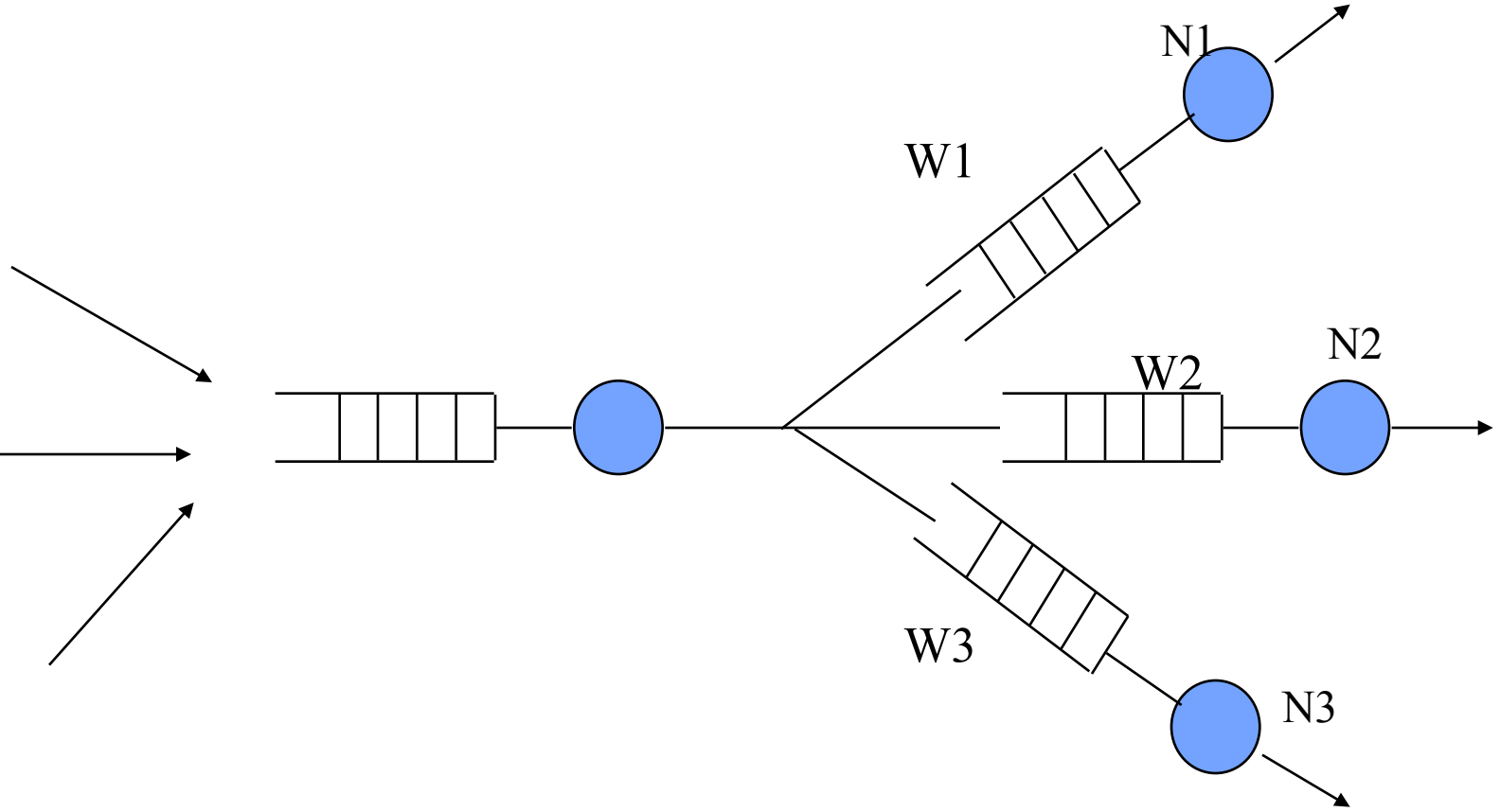
Le routage distribué aléatoire



Le routage distribué - Hot Potatoe



Le routage distribué adaptatif (1)



Le routage distribué adaptatif (2)

	M1	M2	M3	M4
N1	160	260	180	218
N2	140	255	175	200
N3	100	247	140	220

W1	W2	W3
26	40	64

	vers M1	vers M2	vers M3	vers M4
Par N1	160+26	260+26	180+26	218+26
Par N2	140+40	255+40	175+40	200+40
Par N3	100+64	247+64	140+64	220+64

TABLE DE ROUTAGE

Destination	M1	M2	M3	M4
File de sortie	N3	N1	N3	N2

L'adressage

Objectif :

- ➢ fournir l'adresse du destinataire,
- ➢ indiquer l'adresse du noeud source.

Chaque adresse dépend du contexte dans lequel elle est définie.

Contexte lié à un mécanisme d'adressage spécifique.

- ➢ Des entités différentes peuvent avoir la même adresse dans des contextes différents,
- ➢ A des instants différents, la même adresse peut représenter des entités différentes dans le même contexte (cf. mécanisme d'adressage d'AppleTalk),
- ➢ Une entité donnée peut avoir des adresses distincts dans des contextes différents (cf. un routeur multi-protocoles ou un ordinateur connecté à des réseaux différents).

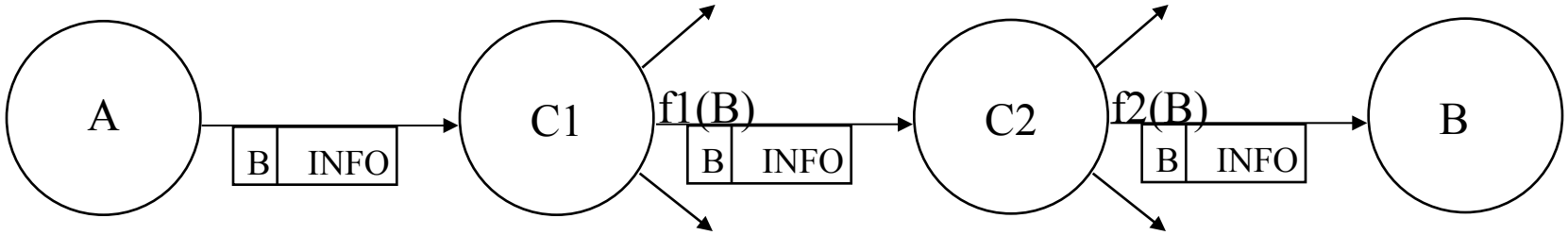
Adresse globale : Identifie une entité dans plusieurs contextes.

Adresse locale : correspond à un contexte limité

Adressage global distribué

L'adresse du destinataire accompagne le bloc de données.

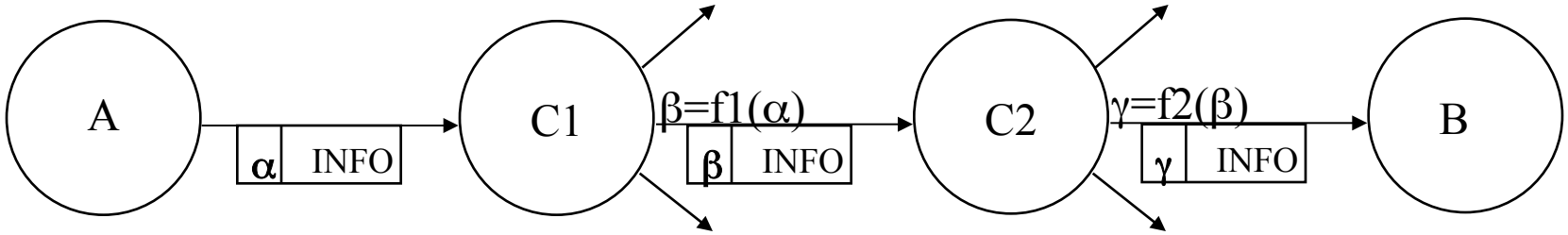
Utilisée dans TRANSPAC pour l'acheminement du paquet d'appel dans la phase d'établissement du circuit virtuel.



Adressage en cascade

L'entité destinataire est identifiée sur un chemin par une suite d'adresses locales.

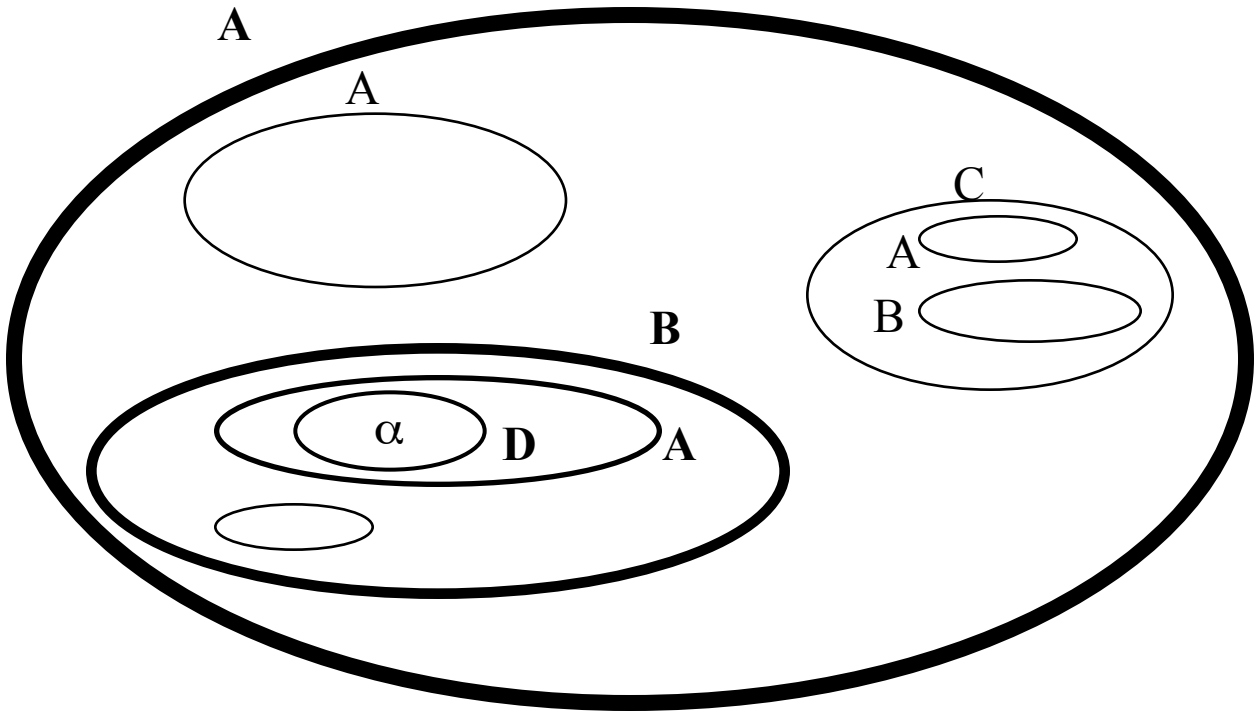
<u>Problème</u> : En cas de panne d'une ressource, il faut reconstituer un chemin d'adresses locales en partant d'un nœud ayant une adresse globale.



Adresse hiérarchique

Adresse = adresse globale (A, B, A, D)

Systématiquement employée dans les réseaux de grand taille.



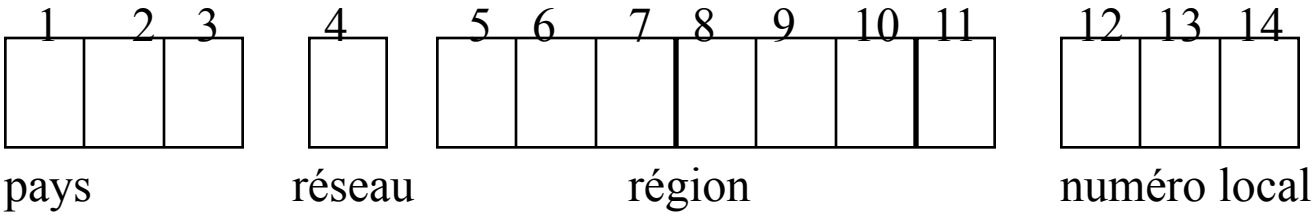
Principales normes d'adressage

Elles utilisent des séquences de chiffre décimaux. Chaque chiffre est codé sur un demi-octet

X25 niveau 3 :



X121 :



Norme ISO 8073 et recommandation X224 du CCITT

Transport de bout en bout,

➢ Assure le transfert entre deux entités quelque soit le type des réseaux traversés.

Sélection d'une qualité de service :

➢ optimisation des ressources réseaux disponibles,

➢ taux d'erreur résiduel faible,

➢ probabilité de panne faible,

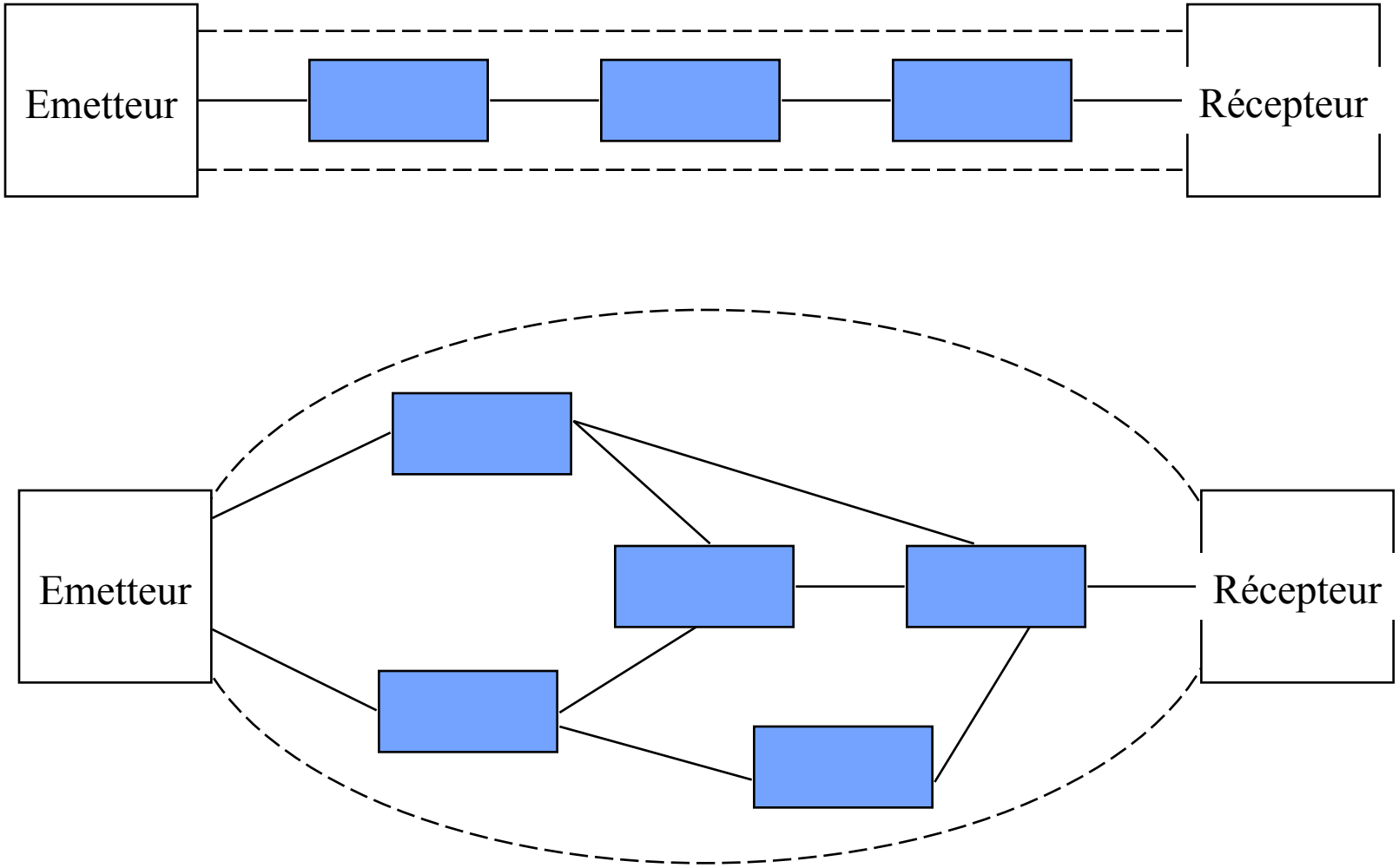
➢ gestion des connexions (délai d'établissement, sécurité des données, ...)

Transparence :

➢ Toute configuration binaire doit être acceptée pour être délivrée sans modification.

Adressage : indépendant des méthodes des couches inférieures.

Transport de bout en bout



Principales fonctions (1)

Concaténation/séparation :

➢ Cette fonction permet de concatener plusieurs TPDU dans une même NDSU. L'entité de transport réceptrice doit alors séparer les différentes TPDU qui sont dans une même NSDU.

Segmentation/Réassemblage :

➢ Cette fonction est utilisée pour éclater une TDSU unique (message) en plusieurs TPDU de données (paquets) qui seront ensuite réassembler pour retrouver leur format d'origine sur l'unité réceptrice.

Multiplexage/Démultiplexage :

➢ Fonction utilisée pour partager une connexion de réseau unique entre plusieurs connexions de transport.

Principales fonctions (2)

Contrôle de flux :

➢ Fonction utilisée pour réguler le flot de TPDUs de données entre deux entités de transport sur une connexion de transport.

Reprise sur erreur :

➢ Permet la reprise sur les erreurs signalées et, si le mécanisme existe, sur les erreurs détectées et non signalées.

➢ Permet de traiter les déconnexions ou les réinitialisations signalées par le réseau sans que l'utilisateur du service de transport n'en soit informé.

Détection d'erreur :

➢ Permet de détecter la perte, la duplication, le déséquencement, ou l'altération de TPDU.

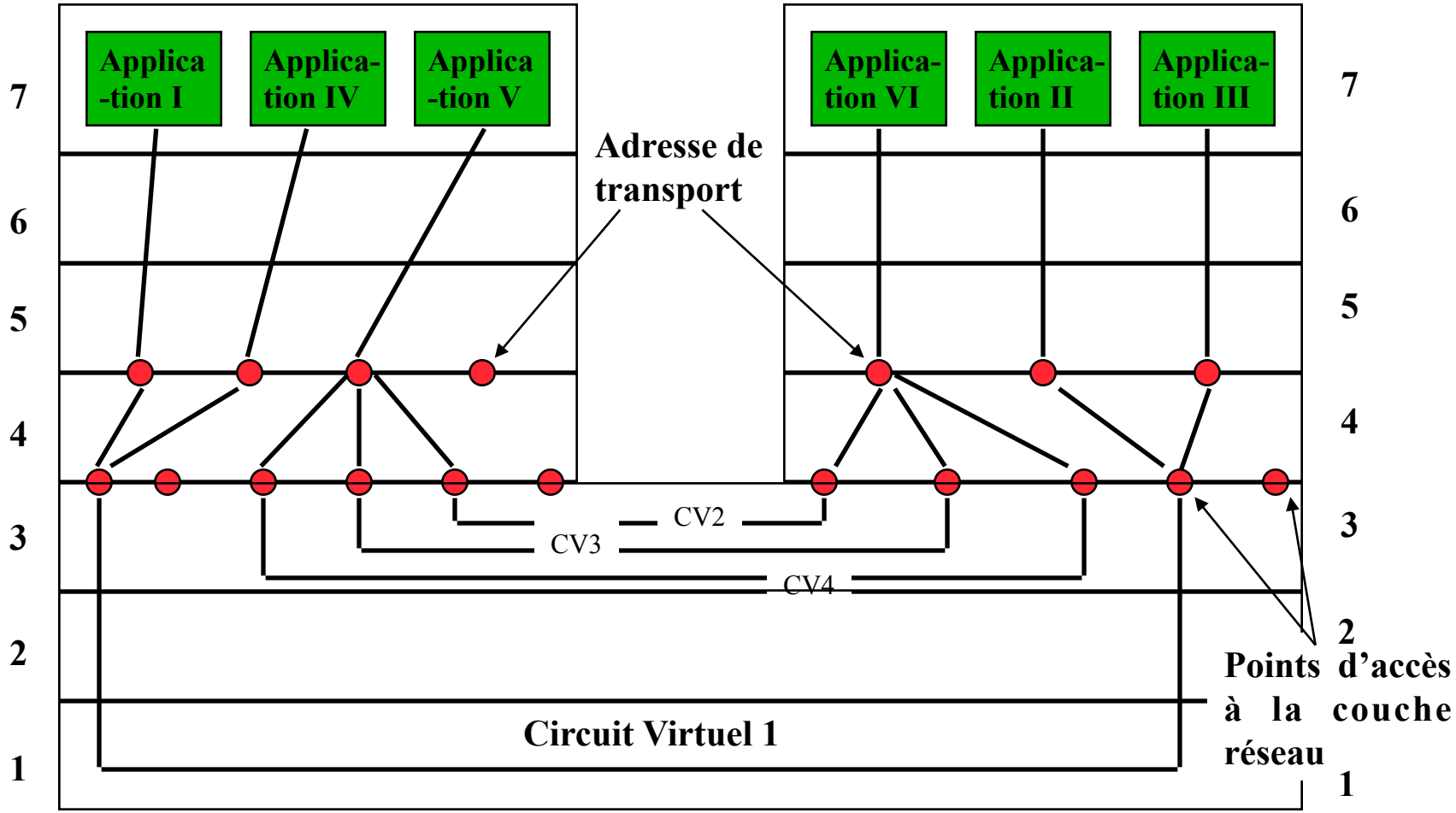
Données express :

➢ Permet de contourner le contrôle de flux des TPDU de données normales, le flot de données express étant sujet à un contrôle de flux séparé.

Classes de protocole de transport

Classe de protocole / Mécanismes	0	1	2	3	4
Segmentation	oui	oui	oui	oui	oui
Concaténation	non	oui	oui	oui	oui
Contrôle de flux	non	non	oui	oui	oui
Numérotation des TPDU	non	oui	oui	oui	oui
Multiplexage	non	non	oui	oui	oui
Données exprès	non	oui	oui	oui	oui
Reprise sur erreur ou resynchronisation	non	oui	non	oui	oui
Détection d'erreur	non	non	non	non	oui

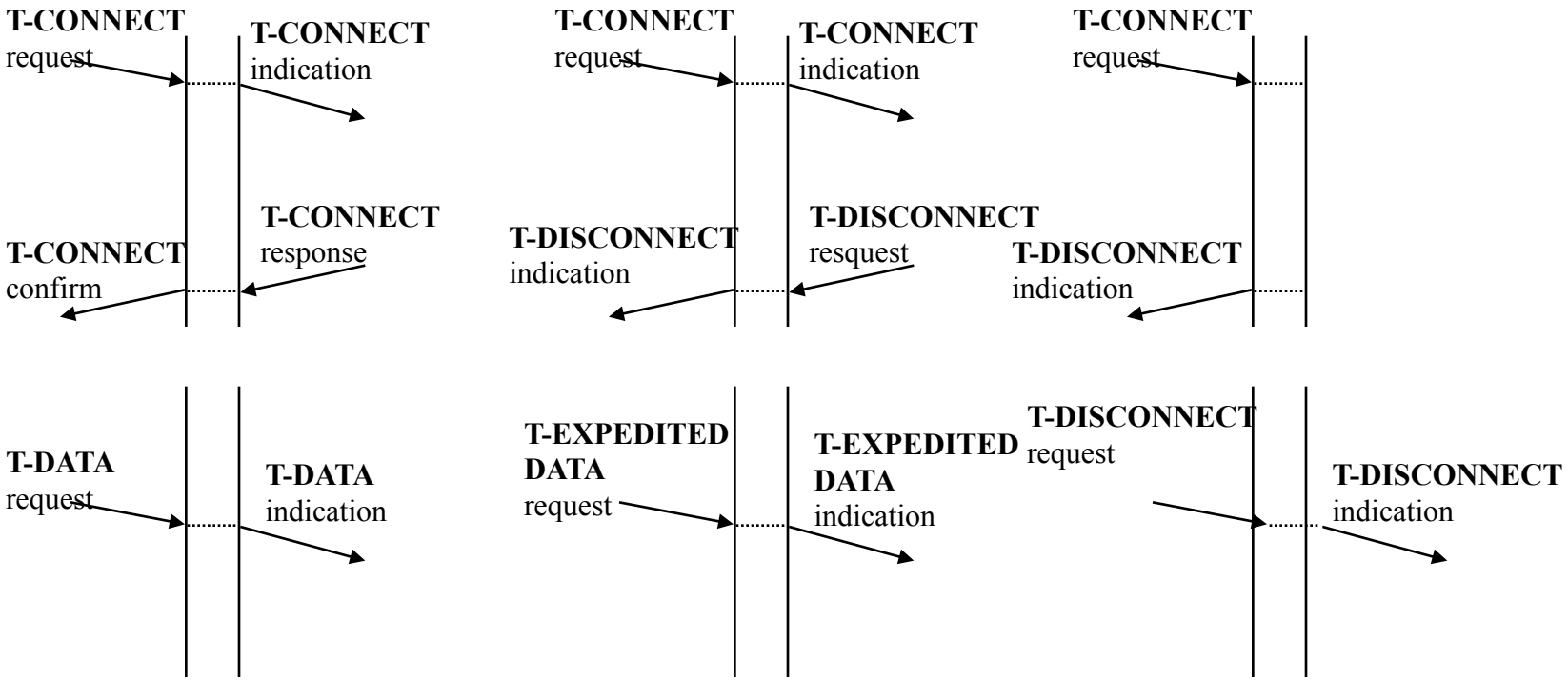
Adresses et chemins des données



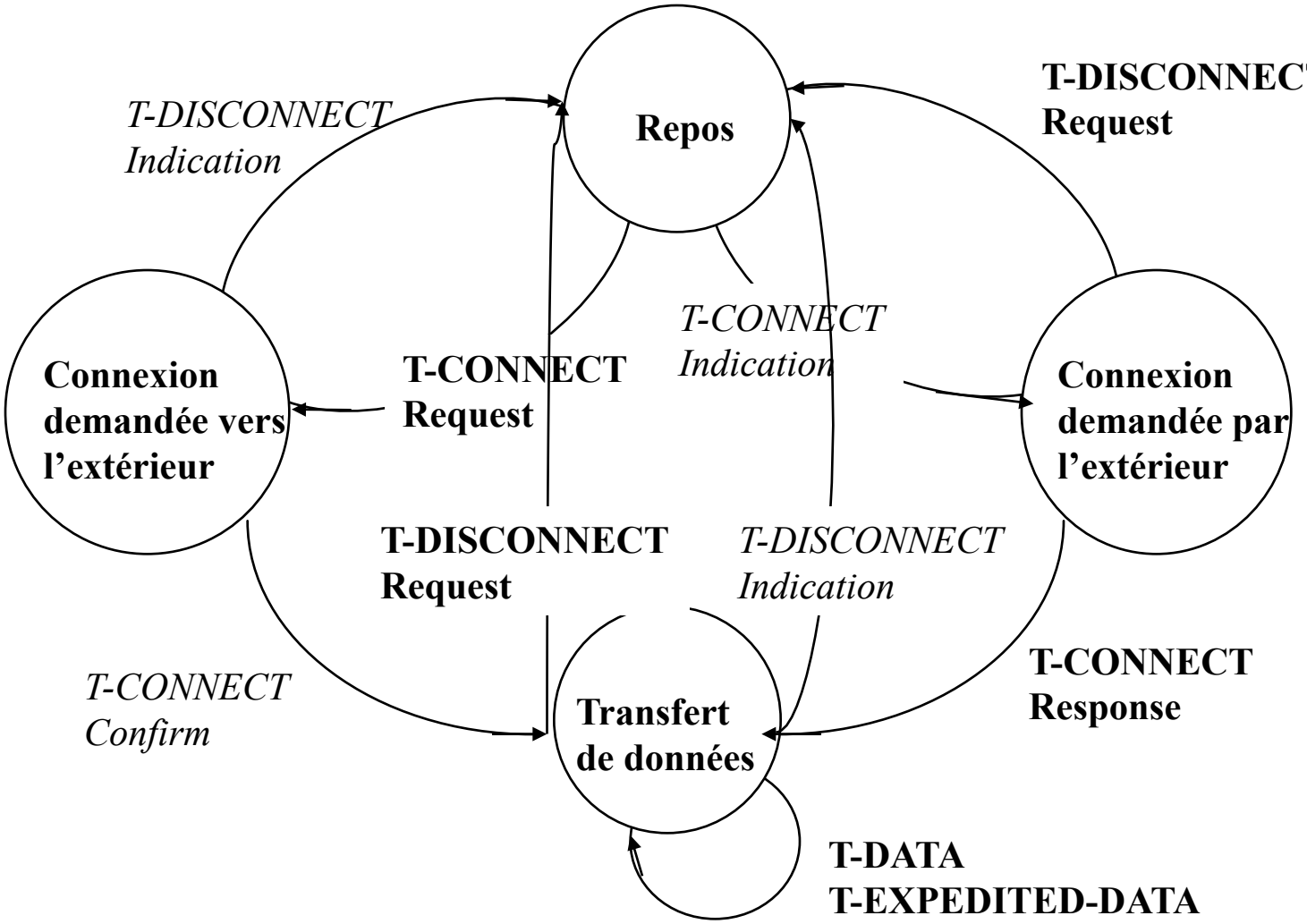
Primitives du service de transport

Phase	Service	Nom de la primitive du service	Paramètres
Etablissement	Etablissement de connexion	**T-CONNECT REQUEST** (demande de connexion) **T-CONNECT INDICATION** (indication de connexion) **T-CONNECT RESPONSE** (réponse de connexion) **T-CONNECT CONFIRM** (confirmation de connexion)	Adresse appelée Adresse appelante Option transfert de données rapides Qualité de service Données utilisateur
Transfert	Transfert de données normales	**T-DATA REQUEST** (demande d'envoi de données) **T-DATA INDICATION** (indication de données)	Données utilisateur
	Transfert de données express	**T-EXPEDITED - DATA REQUEST** **T-EXPEDITED - DATA INDICATION**	Données utilisateur
Libération	Libération de connexion	**T-DISCONNECT REQUEST**	Données utilisateur
		T-DISCONNECT INDICATION	Raison de la déconnexion Données utilisateur

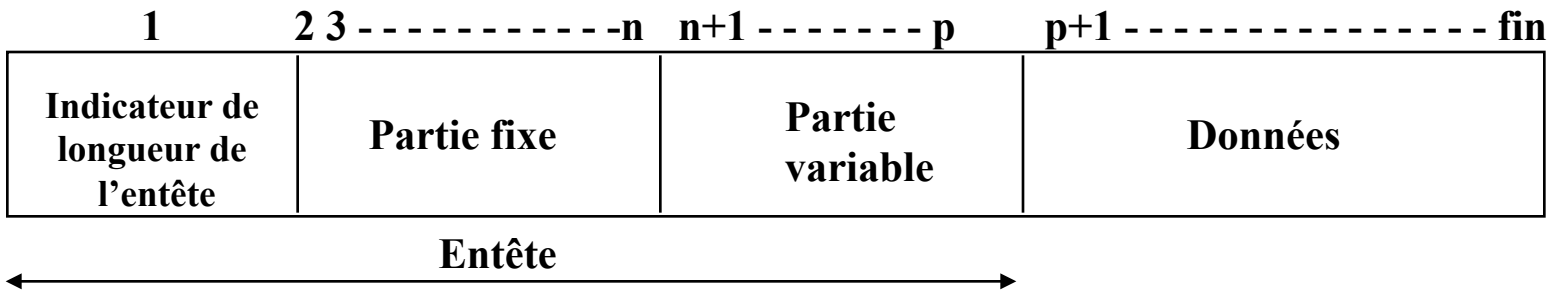
Enchaînement temporel des primitives de transport



Etat d'une extrémité de connexion de transport



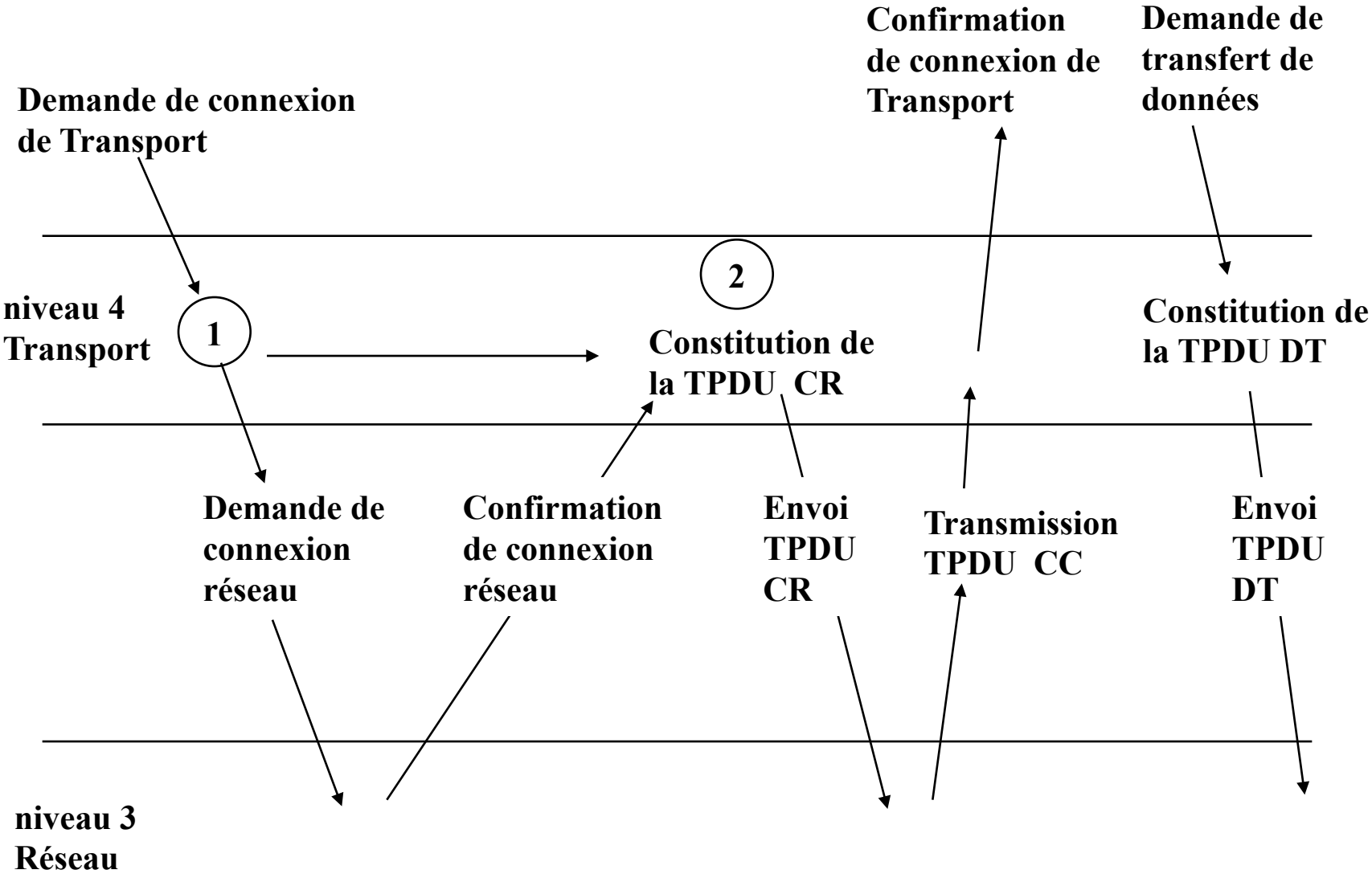
Structure d'une TPDU



Structure d'un paramètre de la partie variable



Etablissement d'une connexion de transport



La couche session : niveau 5

Synchronisation de dialogue

Etablissement et maintien des connexions de session

Echanger des données structurées

La couche session : Concepts

<u>Dialogue</u> : C'est un échange de données entre deux points de synchronisation majeur

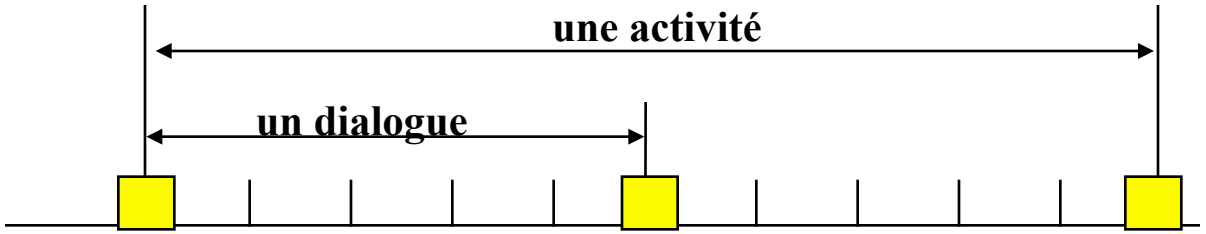
<u>Synchronisation</u> : Il s'agit ici de synchronisations structurelles qui permettent au niveau supérieur de gérer des points de reprise en cas d'anomalie au cours d'une session.

- ➢ Synchronisation majeur : Correspond à une confirmation explicite,
- ➢ Synchronisation mineur : Peuvent être posés à l'intérieur d'un dialogue et ne sont pas complètement confirmés un à un. La confirmation d'un des ces points confirme tous les points antérieurs.

<u>Activité</u> : C'est un ensemble d'un ou plusieurs dialogues. Elle correspond à un découpage logique des informations qui peut utiliser une ou plusieurs connexions de session.

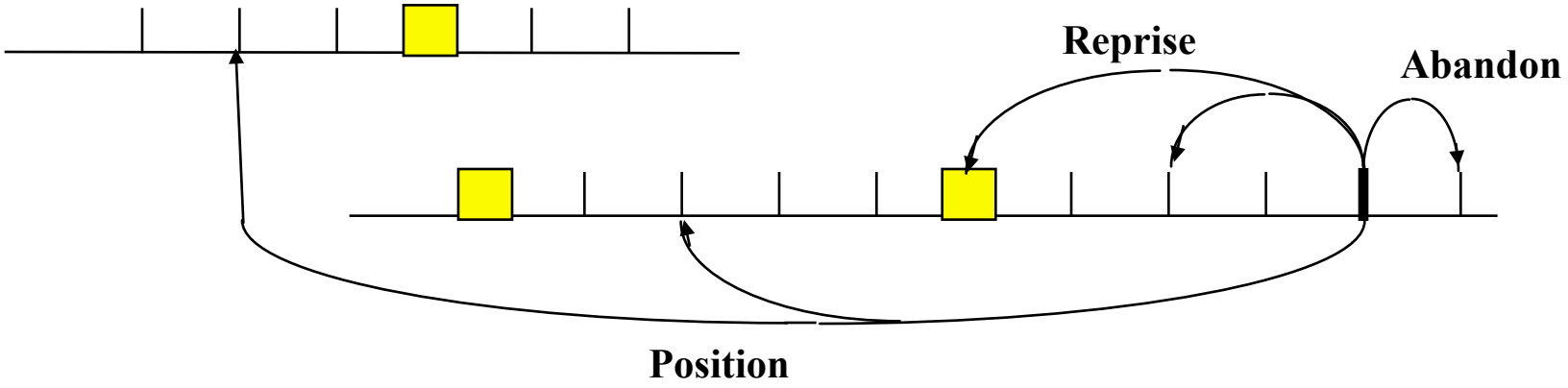
<u>Connexion de session</u> : C'est un canal logique entre deux entités voulant communiquer en utilisant les mécanismes de synchronisation de la couche session. Elle peut acheminer successivement plusieurs activités

Activité et synchronisation de la couche session



-> point de synchronisation majeur

-> point de synchronisation mineur



Services de la couche session

Phase 1 - Etablissement d'une connexion de session

- ➢ Négociation des différents services qui vont être utilisés dans la suite de la connexion,

Phase 2 - Transfert de données :

- ➢ Transfert effectif de données (normales, exprès, typées, avec confirmation),
- ➢ Gestion des jetons,
- ➢ Gestion de la synchronisation,
- ➢ Gestion des erreurs,
- ➢ Gestion des activités (démarrage, reprise, interruption, abandon).

Phase 3 - Terminaison de la connexion de session

- ➢ Terminaison ordonnée (Terminaison négociée qui arrête la connexion sans aucune perte d'information),
- ➢ ou Abandon utilisateur (Terminaison unilatérale),
- ➢ ou Abandon réseau (Terminaison unilatérale).

Services de gestion des jetons

Gèrent 4 types de jetons : jeton de données, jeton de terminaison, jeton de synchronisation mineur, jeton de synchronisation majeur et de gestion d'activité.

Les différents services sont :

- la demande de jeton,
- le don de jeton,
- la demande de contrôle de jeton -> allocation de tous les jetons à un utilisateur -> aucune activité n'est en cours.

La couche présentation : niveau 6

<u>Objectif</u> : Facilité l'échange de données quelque soit leur format et leur système de codage.

Les principaux services :

- ➢ le terminal virtuel,
- ➢ le fichier virtuel,
- ➢ la soumission de travaux à distance,
- ➢ le cryptage, l'authentification et la compression des données.

Deux grandes catégories de services : connectés et non connectés.

- ➢ Mode connecté : Mode privilégié des applications demandant un temps réel ou un accès à distance :
  - ❒ l'interactif (gestion des transactions, interrogation des bases de données, traitement distribué, ...)
  - ❒ la soumission de travaux à distance,
  - ❒ le transfert de fichier (protocole FTAM)
  - ❒ le télex,
  - ❒ ...
- ➢ Mode non connecté : Correspond aux traitements de type différés :
  - ❒ la messagerie (norme X400),
  - ❒ transfert de document par la messagerie,
  - ❒ ...

Applications

telnet

ftp

ftp anonymous et Archie

smtp avec mime

Wais (annuaire indexé)

Gopher

http (World Wide Web)

…